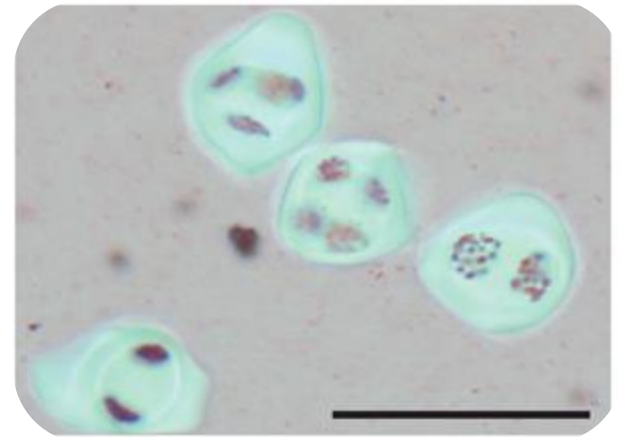


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 5

Transcripción

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

16 de Agosto 2024

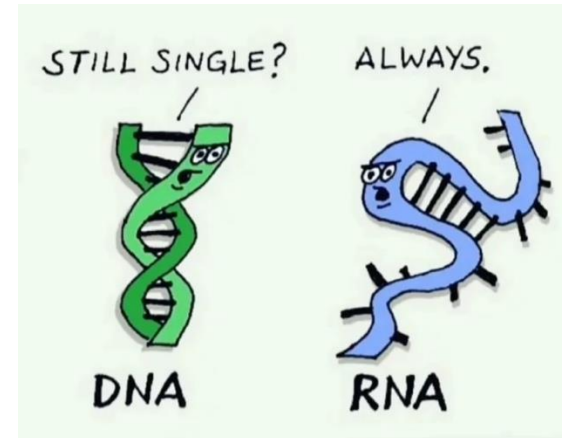
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

Facultad de Ciencias Biológicas

Objetivos de la Clase

1. Definir las **etapas de la transcripción** de ARN, las **diferencias con la replicación** y las características de la **ARN polimerasa**



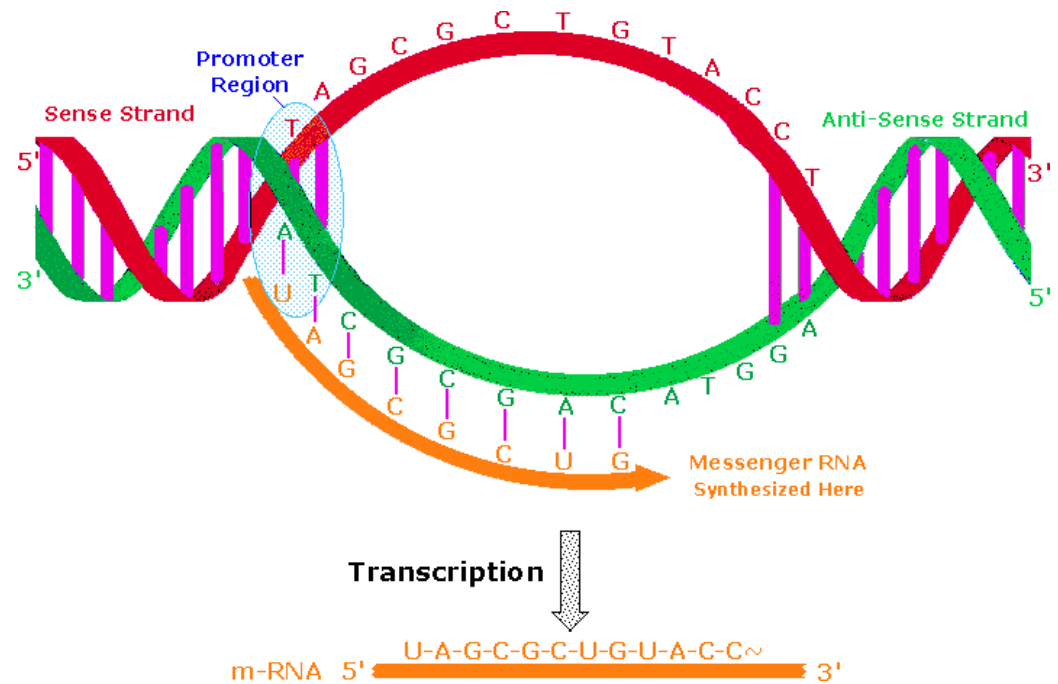
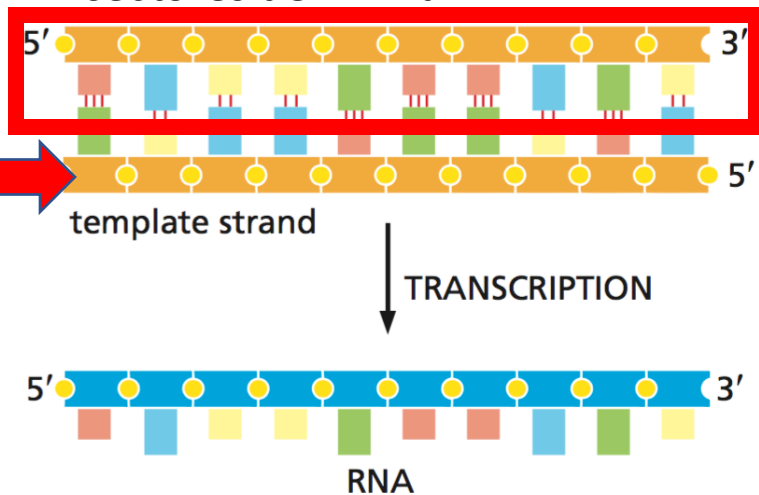
2. Discutir la necesidad de una **molécula intermediaria** para asegurar la **estabilidad** del contenido **genético**

3. Discutir las **diferencias entre la transcripción en procariontes y eucariontes**, en particular la necesidad de “**splicing**”

Transcripción

Paso de ADN a ARN

En la **transcripción** se copia/transcriben sectores de ADN a ARN



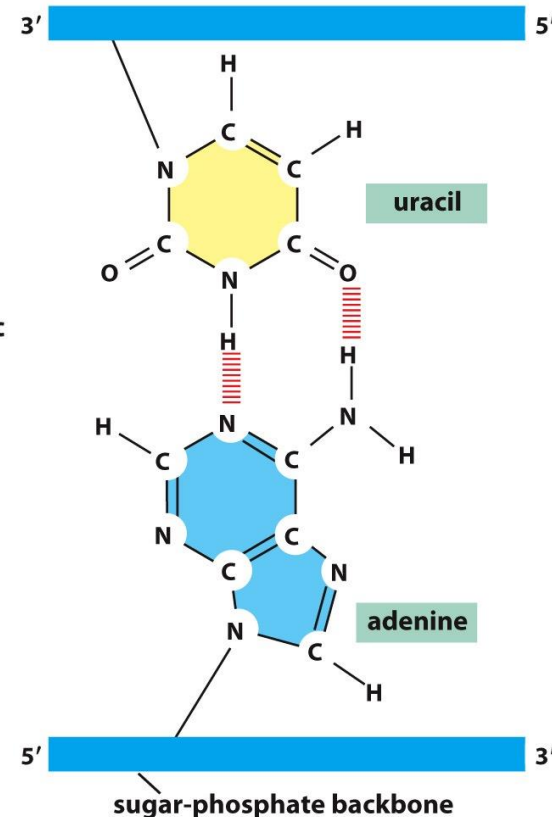
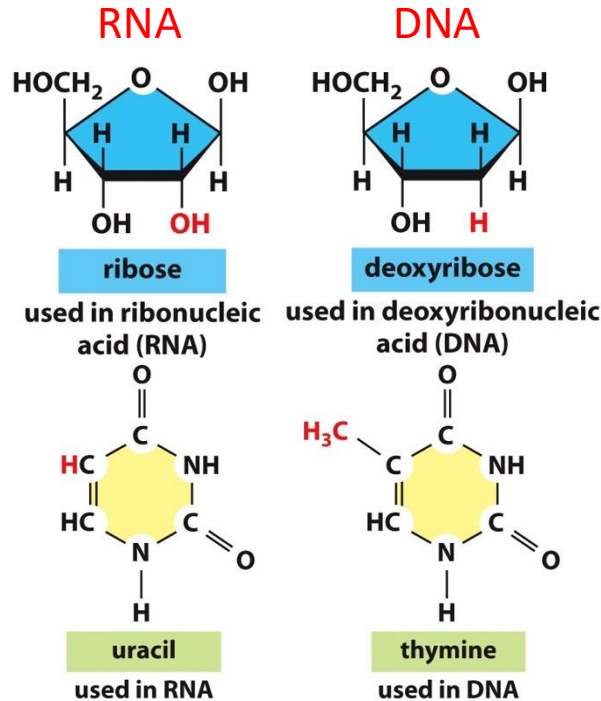
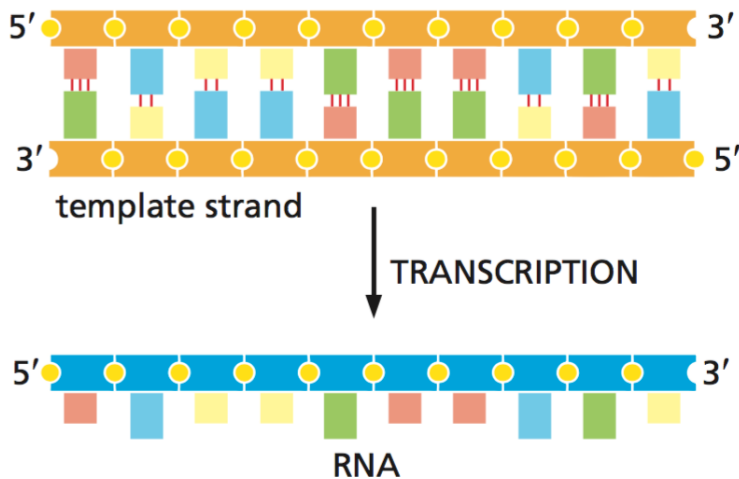
Como se extrae la información almacenada en el ADN?



Transcripción

Paso de ADN a ARN

En la **transcripción** se copia/transcriben sectores de ADN a ARN



A diferencia de la replicación de ADN:

- El **ARN** es **producido** por la **reformación** de la **hebra doble de ADN** (**hebra simple**)
- Catalizado por **ARN polimerasas** (convergencia evolutiva respecto a ADN polimerasas)
 - Son **secuencias nucleotídicas más cortas** (**miles de nucleótidos vs millones**)

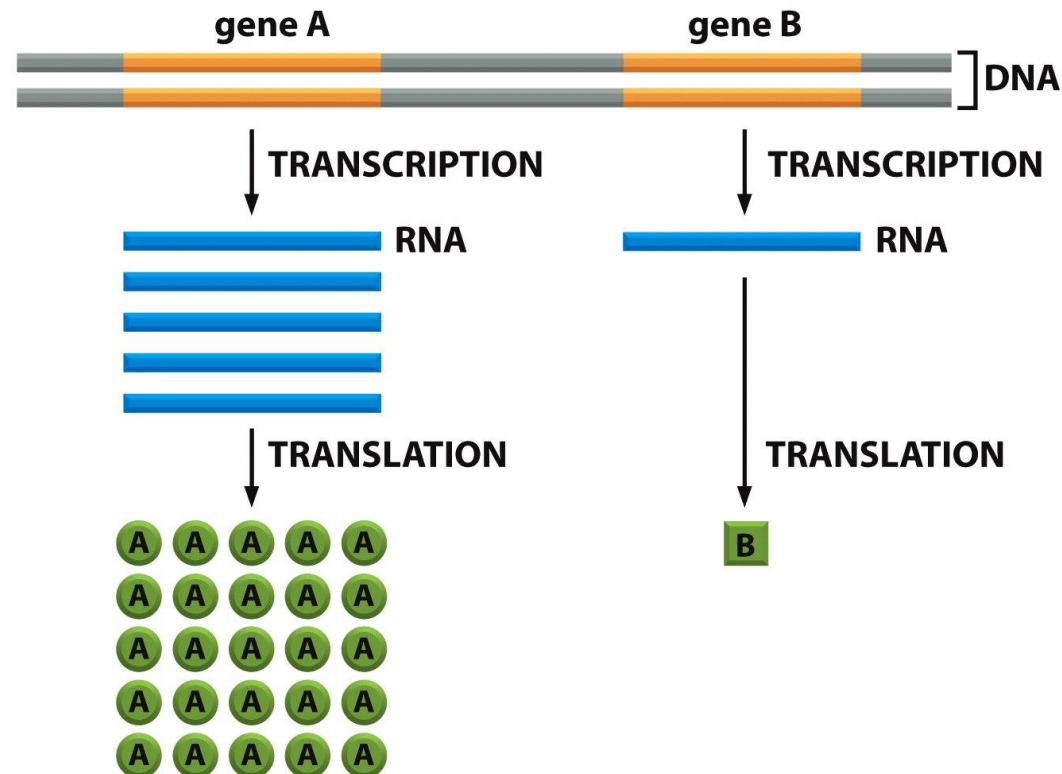
Transcripción

¿Qué se transcribe?

Un **gen** corresponde a un **segmento de ADN** capaz de **generar un producto final**, en general una **proteína (codificante)**, pero también puede ser un **ARN con función final**.

La **bacteria** más simple tiene alrededor de **500 genes**.

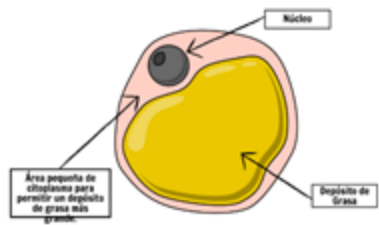
El ser **humano** tiene alrededor de **25 mil genes**.



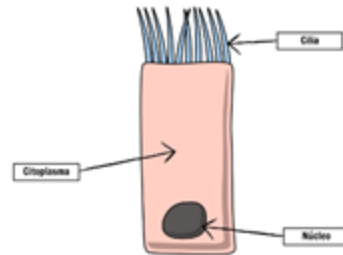
Tipos de Células Eucariontes

ejemplo en células animales

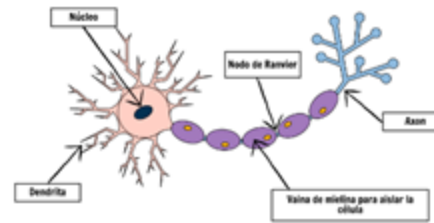
CÉLULA GRASA



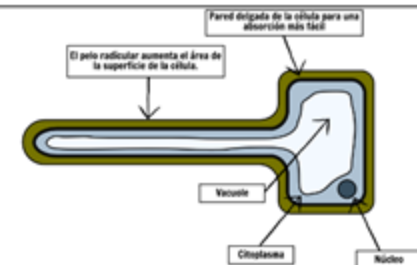
CÉLULA EPITELIAL CILIADA



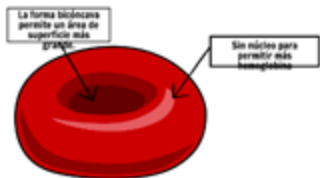
CÉLULA NERVIOSA



CÉLULA CAPILAR RAÍZ



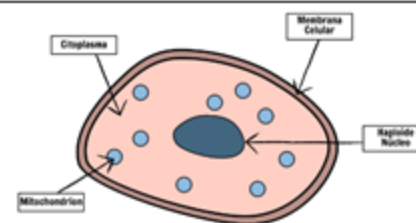
GLÓBULO ROJO



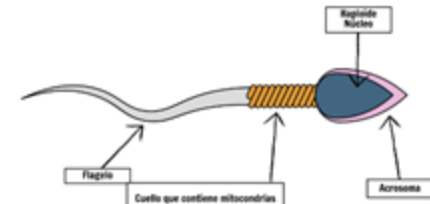
CELULA MUSCULAR



HUEVO



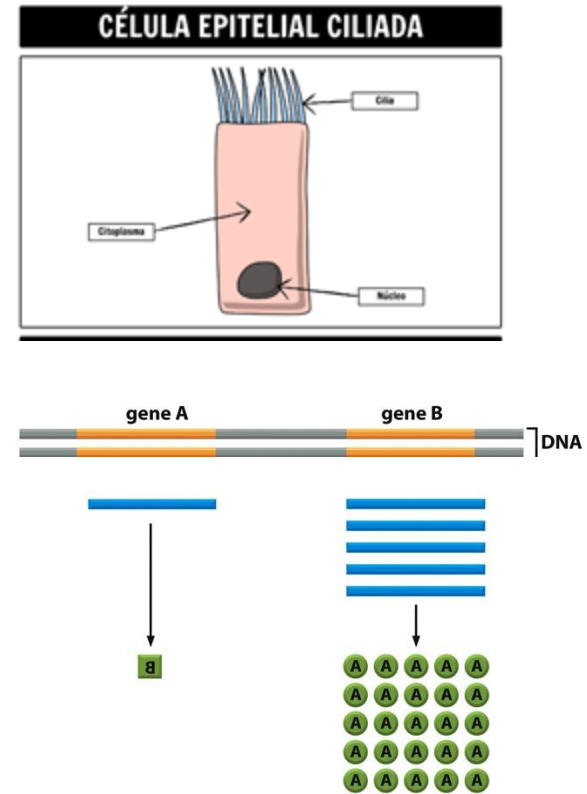
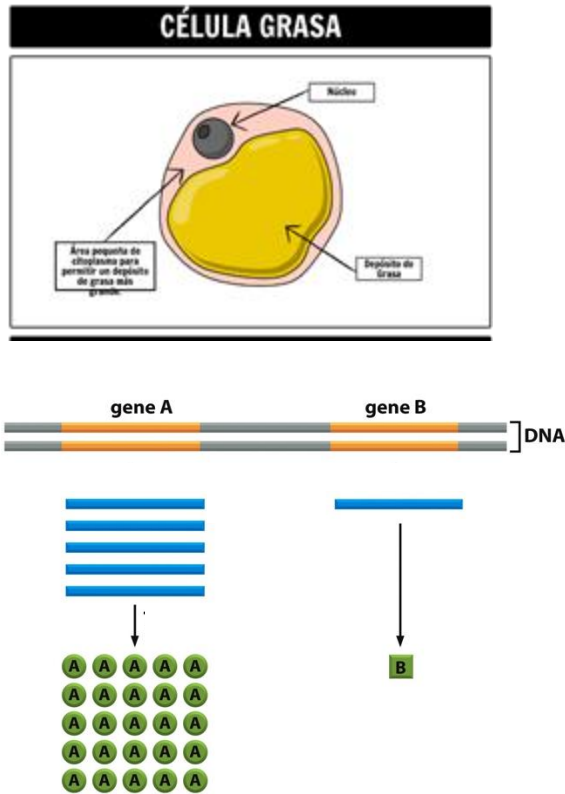
ESPERMATOZOIDE



Expresión Diferencial

Tipos de Células Eucariontes

Expresión Diferencial



x 25.000 genes en humanos

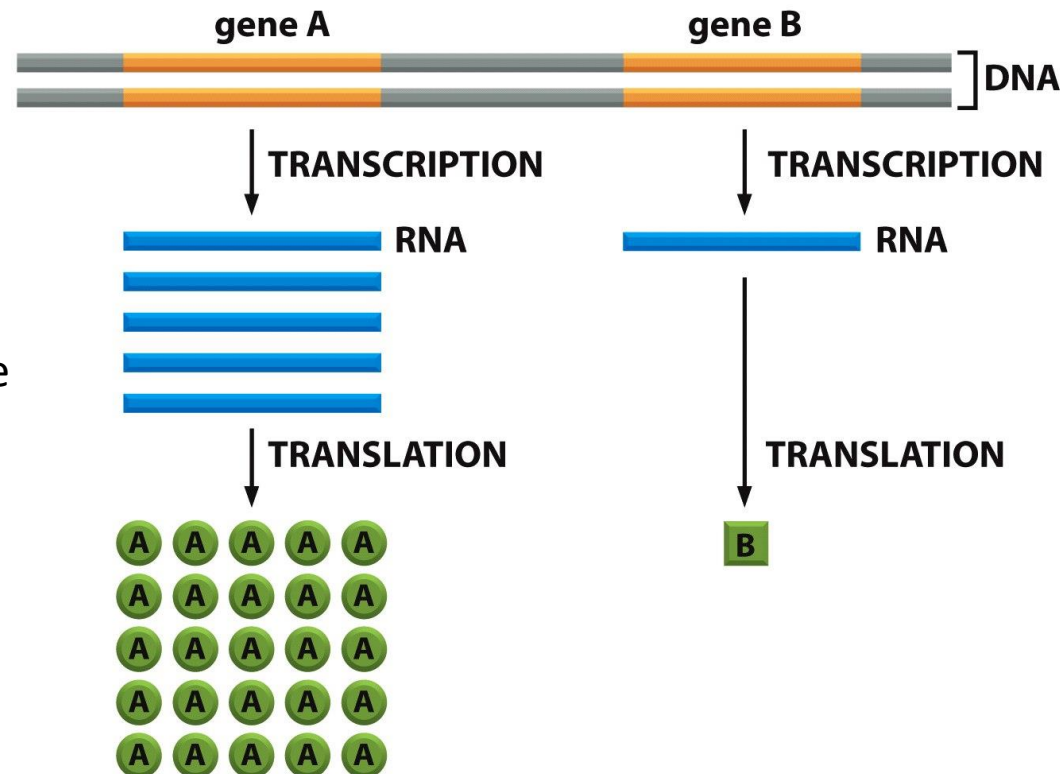
Transcripción

¿Qué se transcribe?

Un **gen** corresponde a un **segmento de ADN** capaz de **generar un producto final**, en general una **proteína (codificante)**, pero también puede ser un **ARN con función final**.

La **bacteria** más simple tiene alrededor de **500 genes**.

El ser **humano** tiene alrededor de **25 mil genes**.



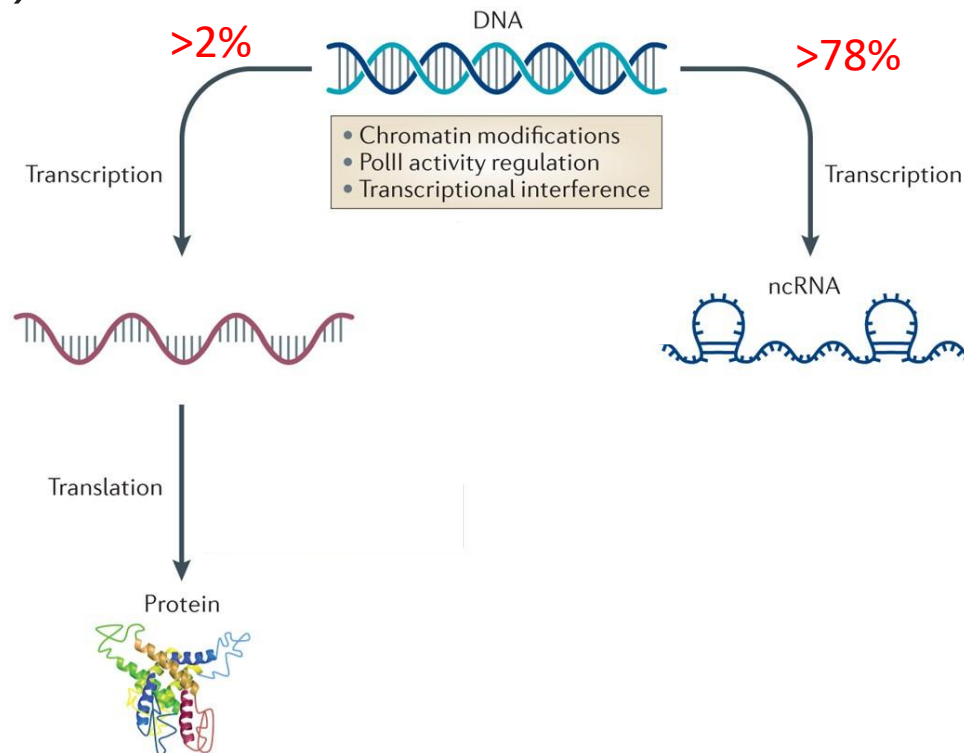
Los genes se pueden transcribir con **diferentes eficiencias**, esto es usualmente lo que define la **cantidad de producto proteico** que se generará.

Pregunta

¿Todo el DNA se transcribe?

¿Qué porcentaje de DNA que se transcribe en Humanos?

It is estimated that up to 80% of the human genome is transcribed into RNA molecules but less than **2% of the genome encodes the proteins**, and the rest of the RNA transcripts that are not translated into protein are called non-coding RNAs (ncRNAs).



Transcripción

Fases de la Transcripción

1.- Reconocimiento

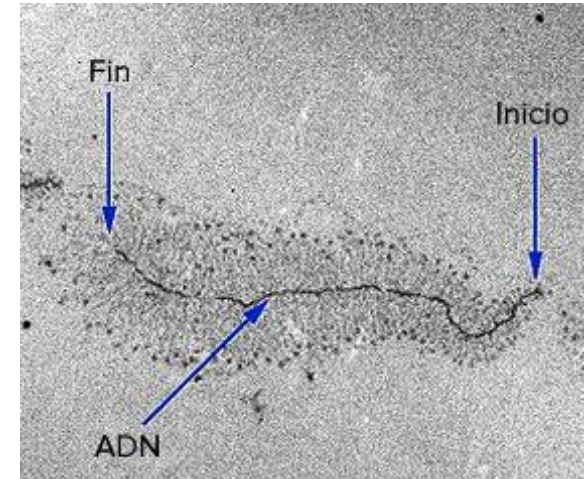
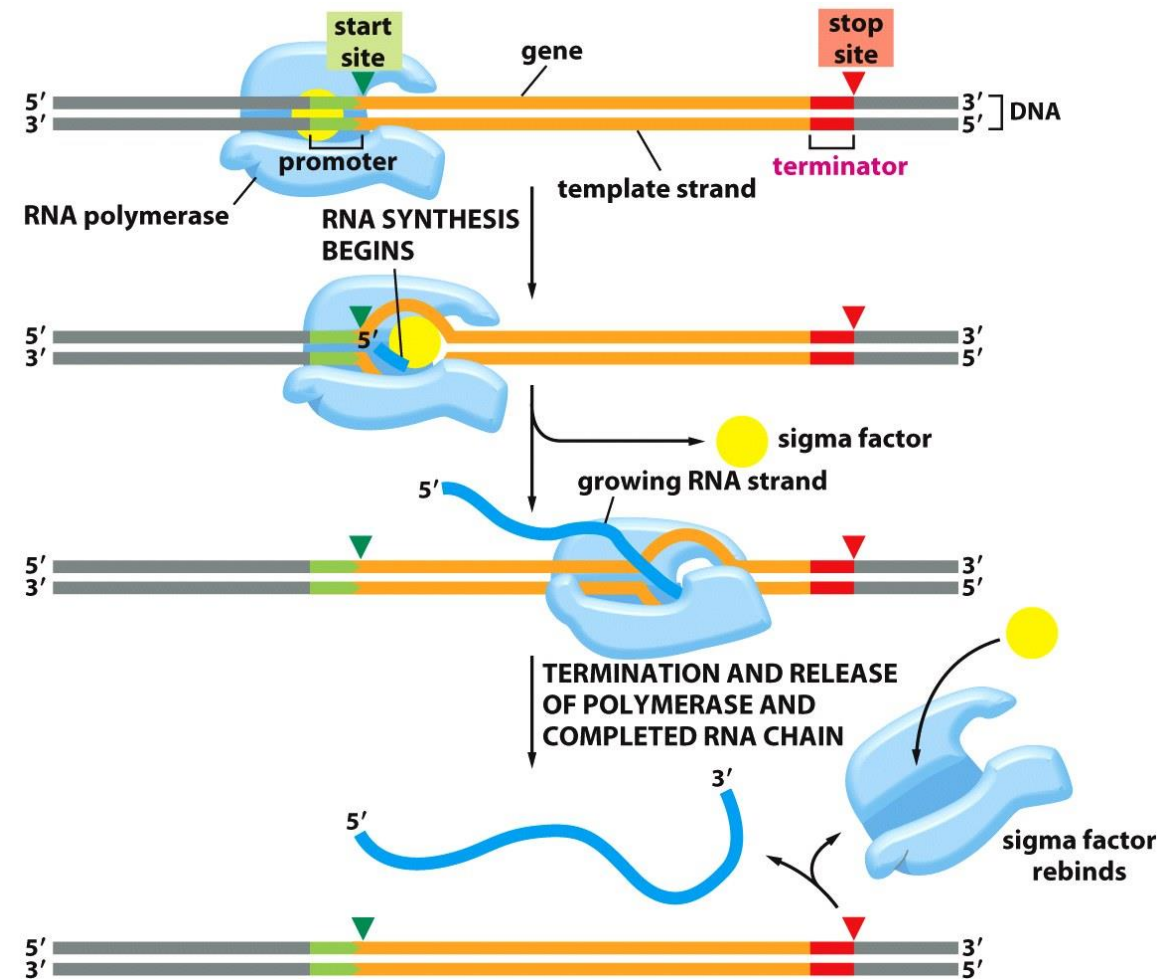
2.- Iniciación

3.- Elongación

4.- Terminación

Transcripción (4 etapas)

Reconocimiento, Iniciación, elongación y terminación

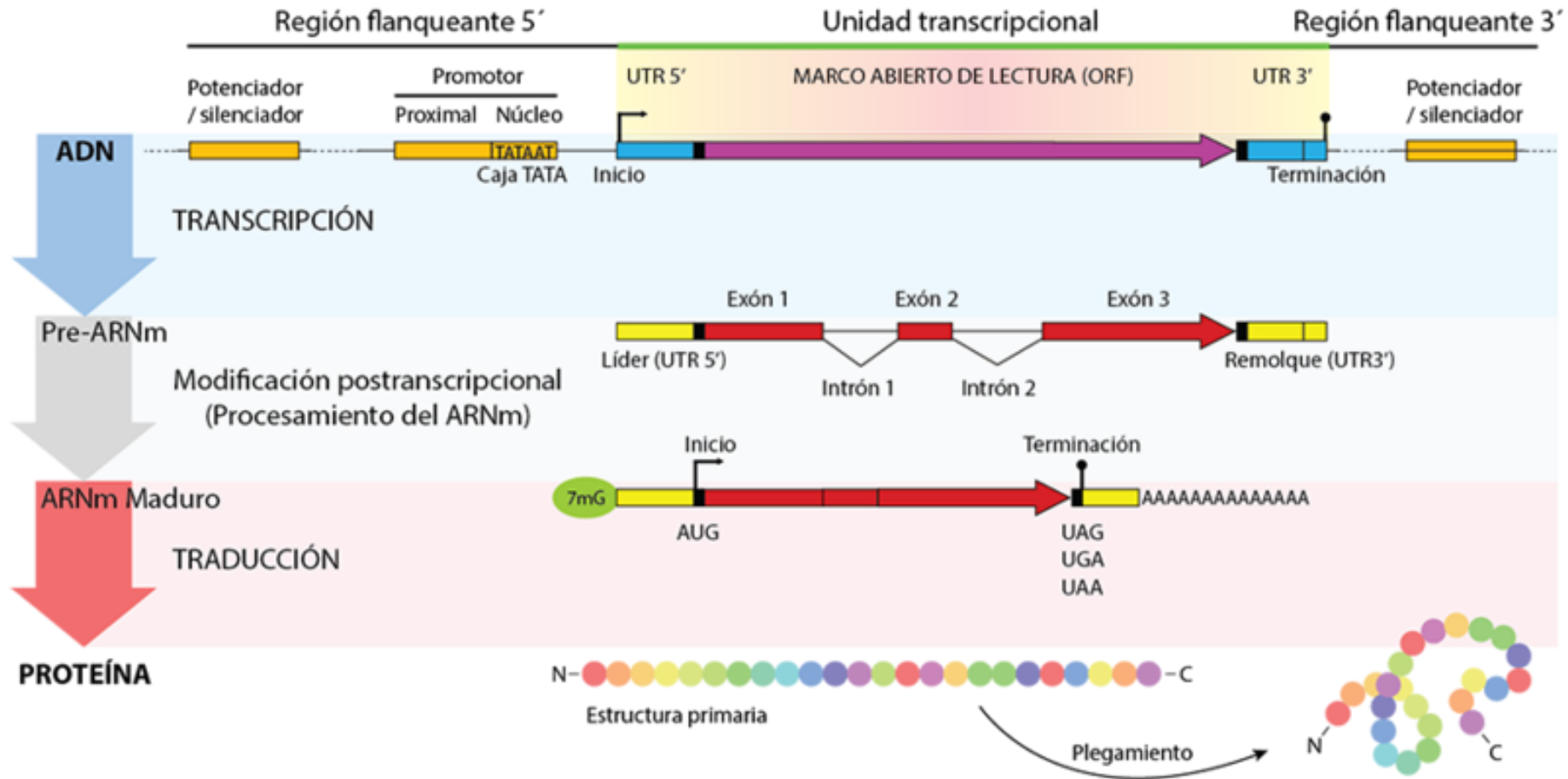


Varias hebras de ARN se pueden generar de un mismo gen antes de que la hebra previa siquiera sea completada. Se pueden generar **hasta 1000 transcritos en una hora** (velocidad de 50 nt/seg).

IMPORTANTE

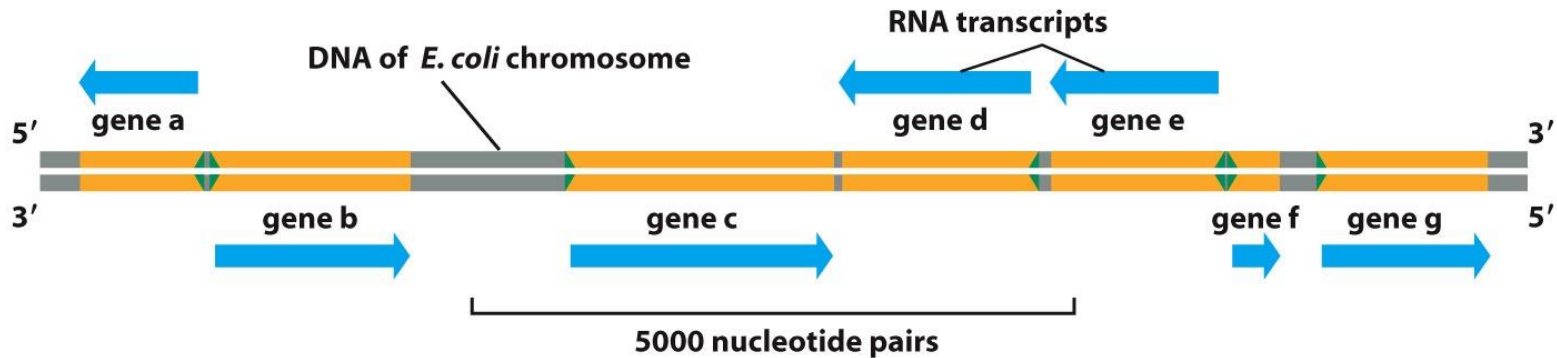
- ARN polimerasas **NO requieren de un partidor.**
- Cometen **1 error cada 10^4 nucleótidos.**
- No todos los ARN son codificantes (para proteínas)**

Estructura básica de un gen

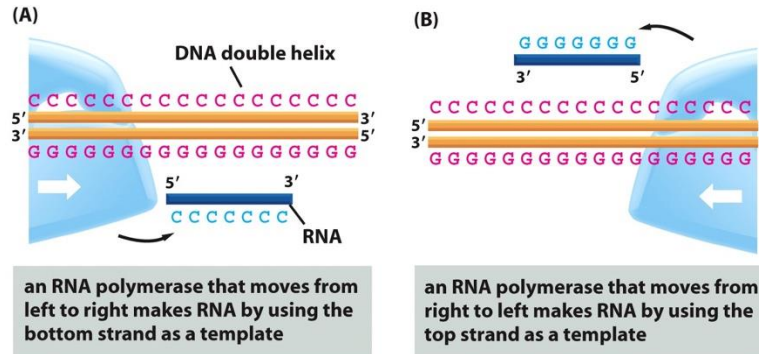


Transcripción

Rol de la orientación de promotores



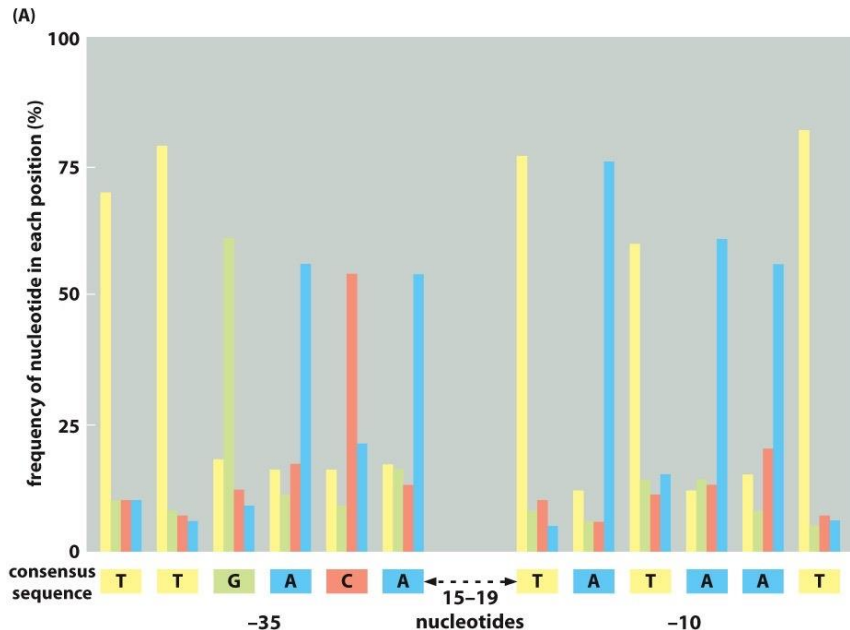
La orientación del promotor indica cuál hebra se usa como templado en la transcripción de genes



La transcripción en eucariontes ocurre en ADN empacado en nucleosomas (histonas)

Transcripción

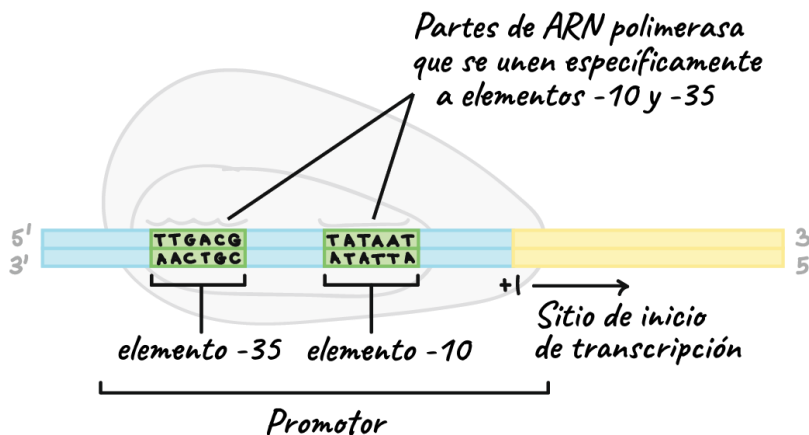
Ejemplo de promotores bacterianos



Los promotores de procariontes se caracterizan por:

Una secuencia en posición -10 altamente conservada **TATAAT** de reconocimiento por ARN polimerasa. También presentan una secuencia -35 **TTGACA**, localizada 35 pares de base antes del inicio del gen a transcribir.

Las secuencias promotoras definen el **inicio de la transcripción (+1).**

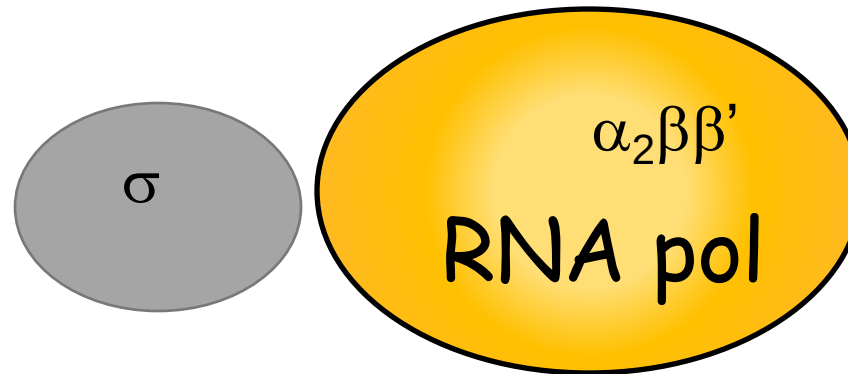


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

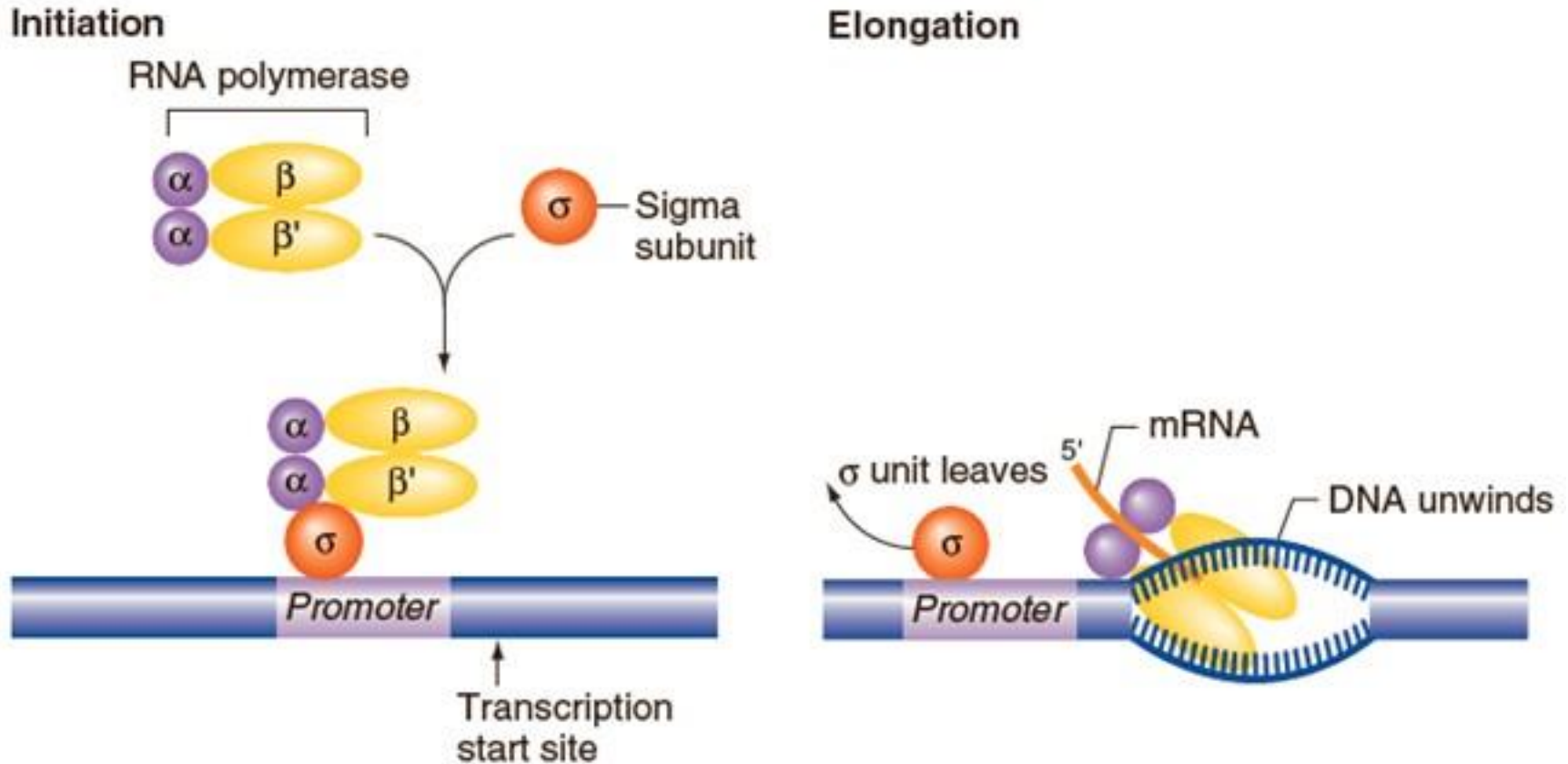
1) Reconocimiento del promotor

Promotor -35 -10 +1



Transcripción

Mecanismo de inicio en procariontes

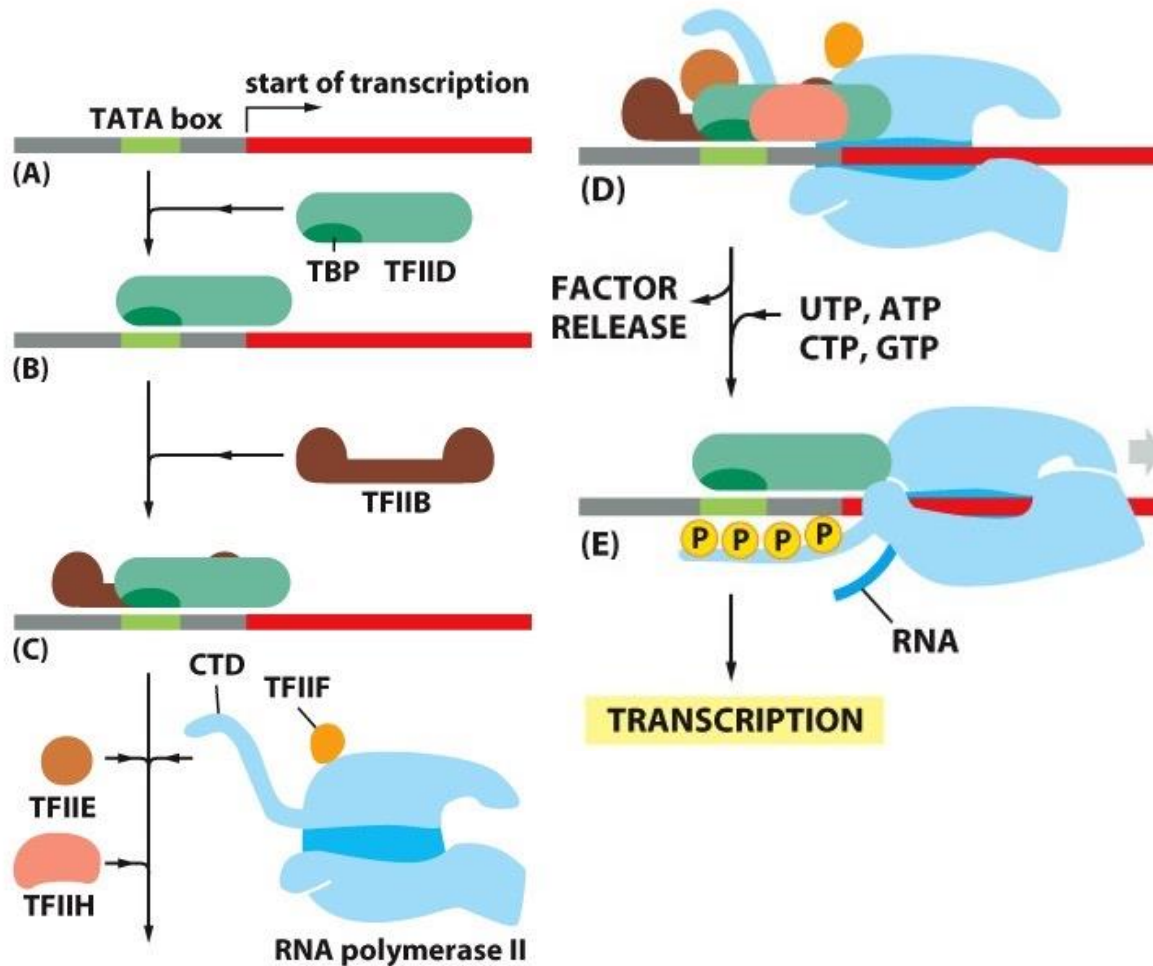


El **factor sigma** es esencial para permitir la **iniciación** del proceso de transcripción.

Una vez que se forma el complejo entre sigma, ARN polimerasa y la region promotora y comienza la transcripción, **el factor sigma es liberado**.

Transcripción

Mecanismo de inicio en eucariontes

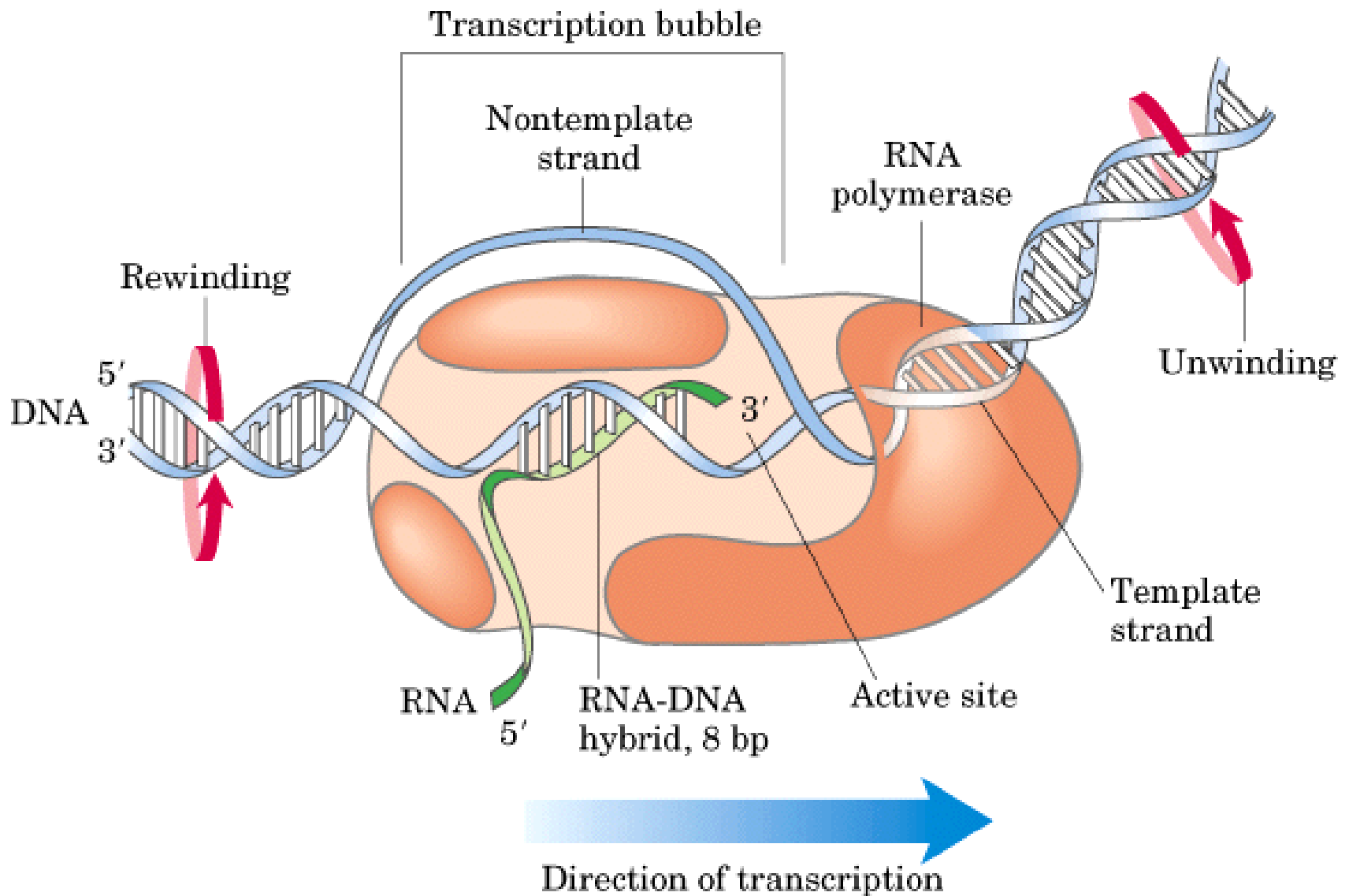


A diferencia de **procariontes**, se requiere de la interacción de **varios factores de iniciación de transcripción** con la **caja TATA** y otras secuencias de reconocimiento en la region de promotores para el inicio de la transcripción.

Algunas de estas proteínas son **similares** al factor sigma de procariontes.

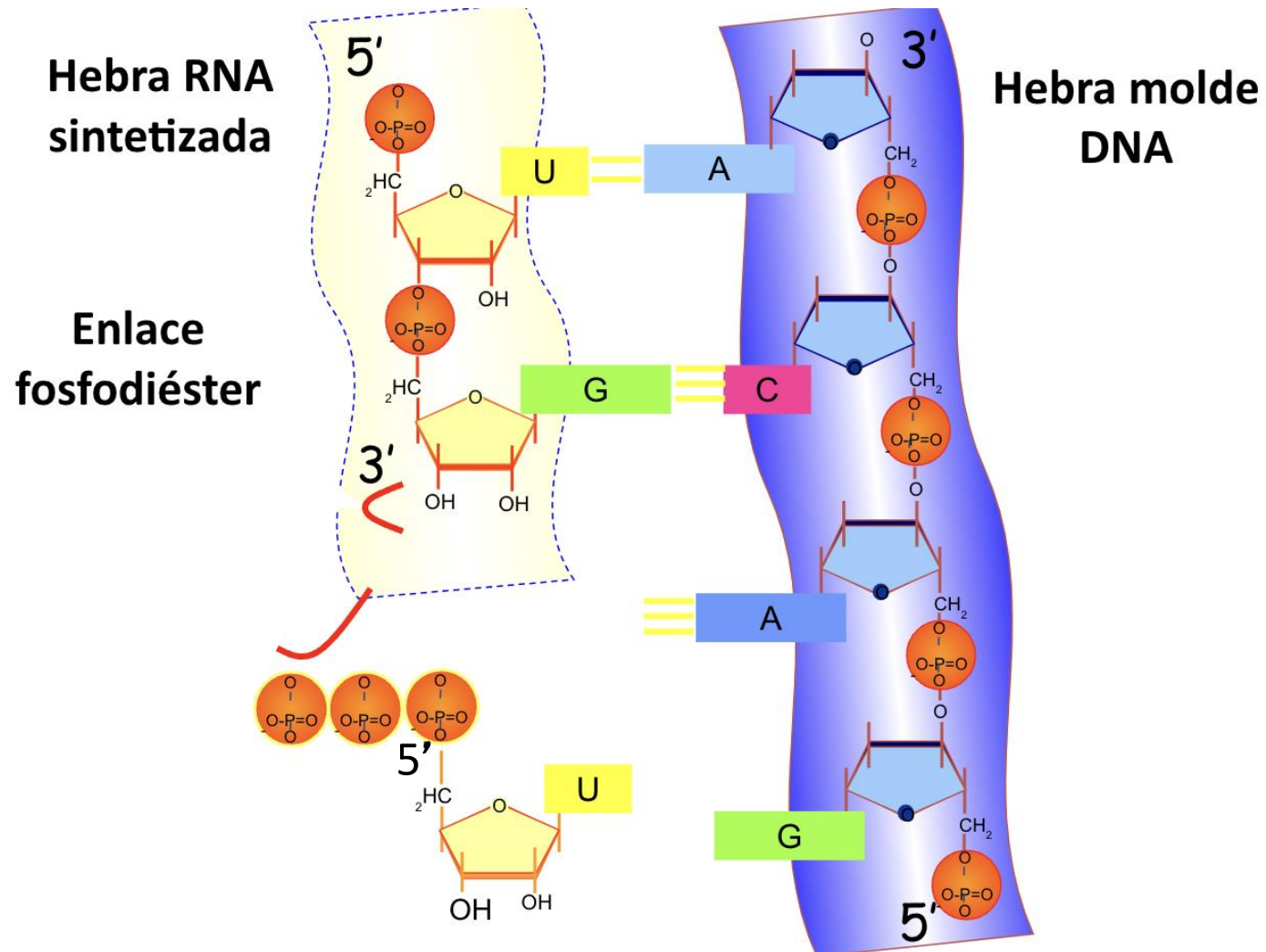
2) Iniciación

Burbuja de Transcripción



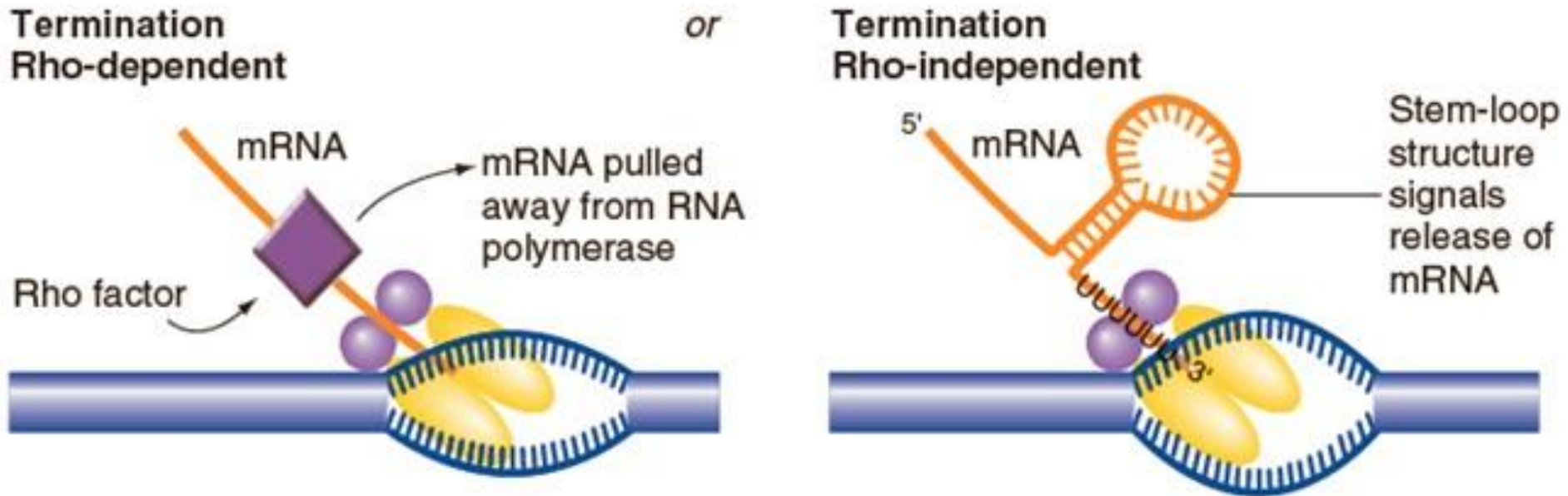
3) Elongación

Adición de Nucleótidos por la RNA polimerasa (5' a 3')



4) Terminación

Terminadores: regiones de término



La terminación en **procariontes** va a ser gatillada por la unión de una proteína conocida como **factor Rho**. No existe una secuencia de alta conservación para ello. La transcripción también puede ser terminada por la formación de un **hairpin de ARN** por **repetidos de secuencia**.

La terminación en eucariontes es más compleja: **loops de poliA**, retroceso de la polimerasa 3'-5' (**backtracking**), entre otros

Hartwell (2010)
Genetics: From Genes to Genomes, 4th Edition, Chapter 15.

Transcripción

RNA Polimerasas

Table 6–2 The Three RNA Polymerases in Eucaryotic Cells

TYPE OF POLYMERASE	GENES TRANSCRIBED
RNA polymerase I	5.8S, 18S, and 28S rRNA genes
RNA polymerase II	all protein-coding genes, plus snoRNA genes, miRNA genes, siRNA genes, and most snRNA genes
RNA polymerase III	tRNA genes, 5S rRNA genes, some snRNA genes and genes for other small RNAs

The rRNAs are named according to their “S” values, which refer to their rate of sedimentation in an ultracentrifuge. The larger the S value, the larger the rRNA.

A diferencia de las bacterias que solo poseen un **solo tipo de ARN polimerasa** (pero necesita factor sigma), las **células eucariontes poseen 3 tipos**:

ARN polimerasa I: transcribe genes de ARNr (5,8S; 18S y 28S)

ARN polimerasa II: transcribe todas las proteínas, además de otros ARN

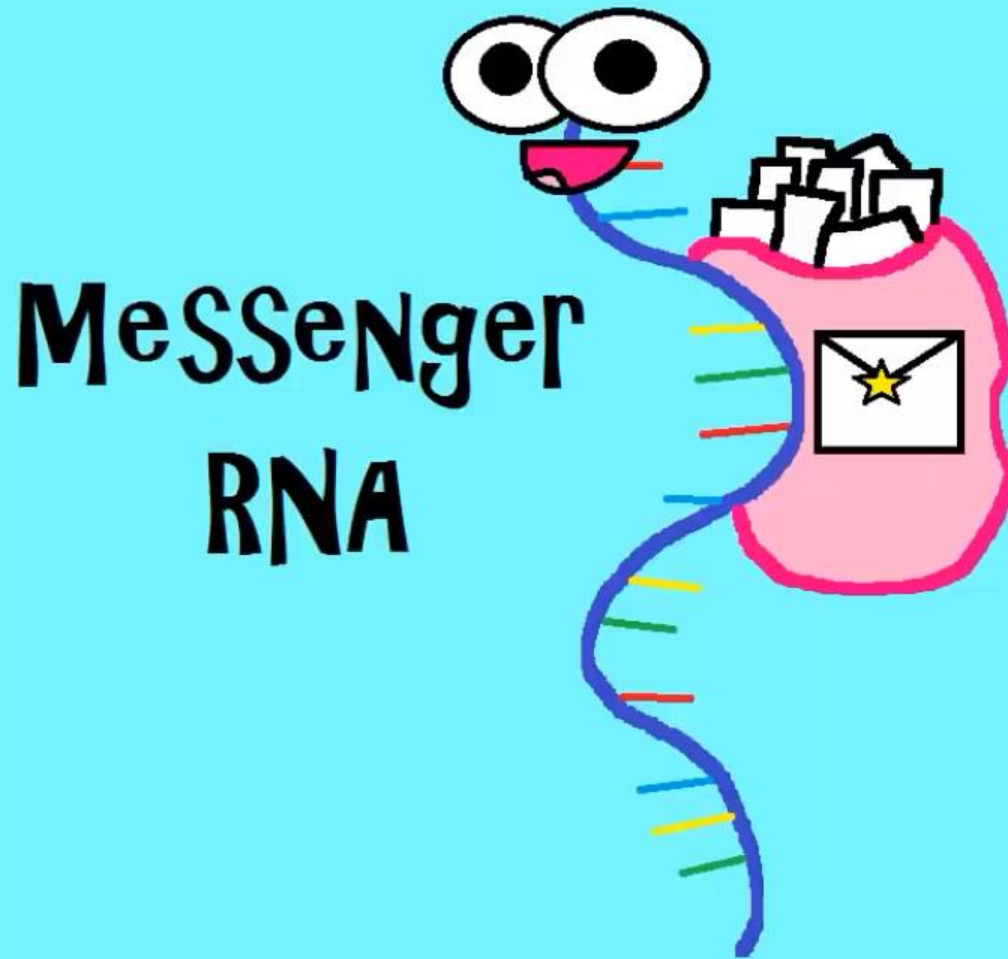
ARN polimerasa III: ARNt, ARNr 5S y otros.

•

En procariontes el **factor sigma** participa en la parte inicial de la transcripción, el eucariontes son un grupo de proteínas llamadas **factores generales de transcripción**.

Transcripción

¿Qué se transcribe? Distintos ARN



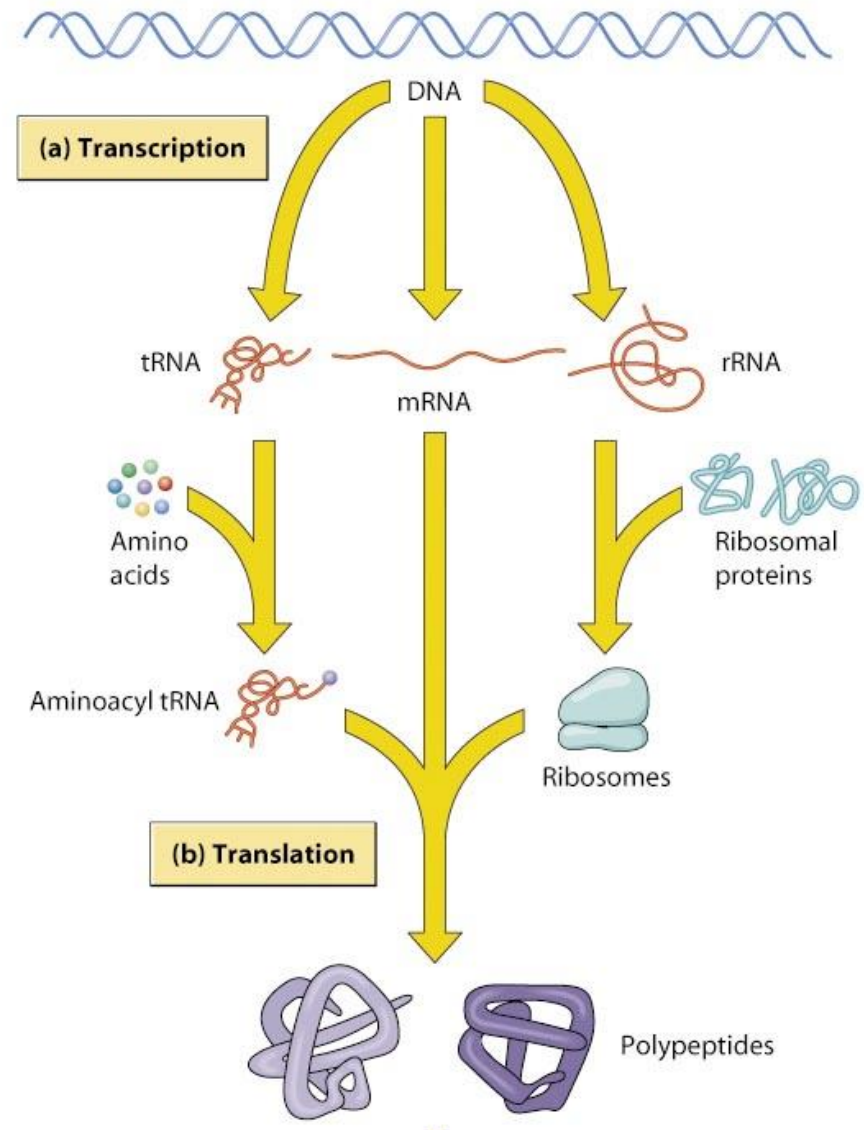
Transcripción

¿Qué se transcribe? Distintos ARN

RNA ribosomal
rRNA

RNA mensajero
mRNA

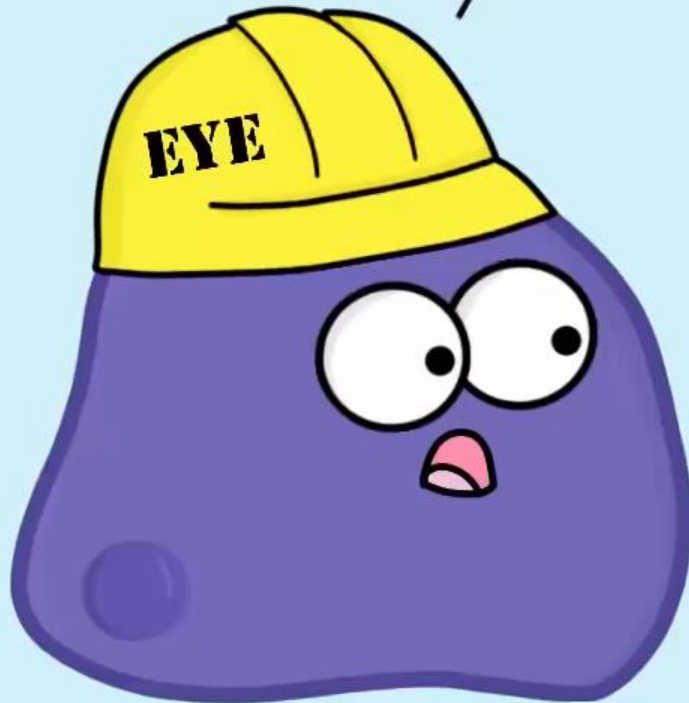
RNA de transferencia
tRNA



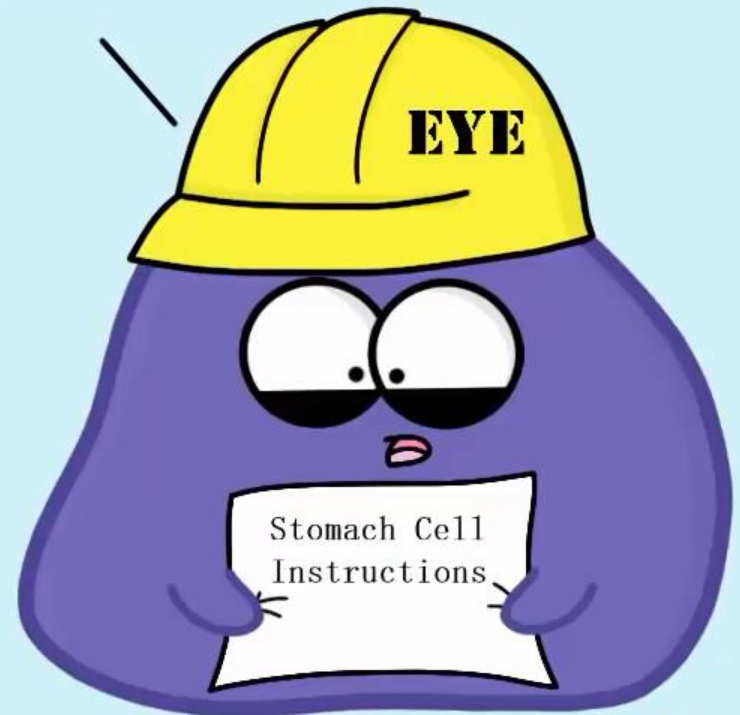
Transcripción

Regulación de la expresión de genes

Hey, are we supposed to be making anything?

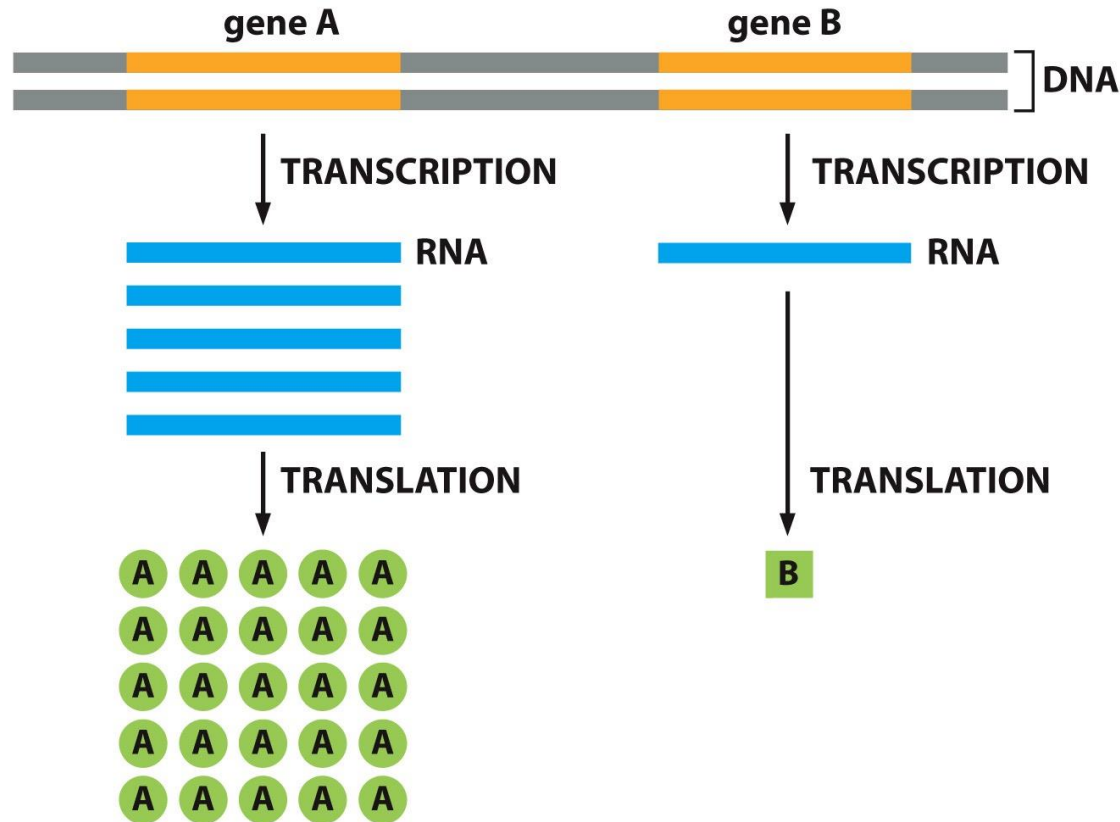


Uuuuh, hydrochloric acid?



Transcripción

Regulación de la expresión de genes



Las células pueden **regular la síntesis de proteína** a nivel **transcripcional** (regulación de los niveles de ARN transcrito es entonces una **medida indirecta de la expresión de genes**)

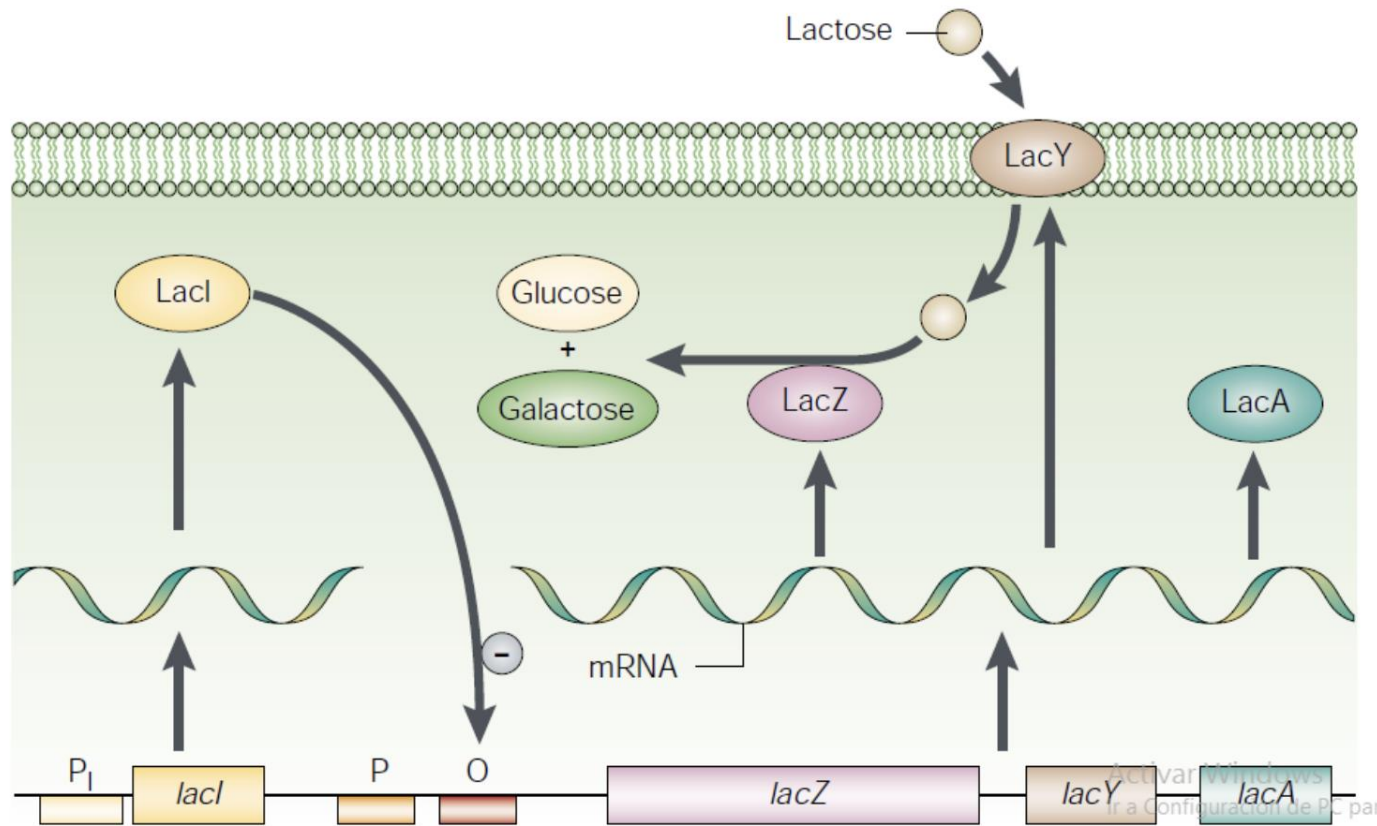
Organismo bacteriano más simple = 500 genes

Humanos = 25,000 genes

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

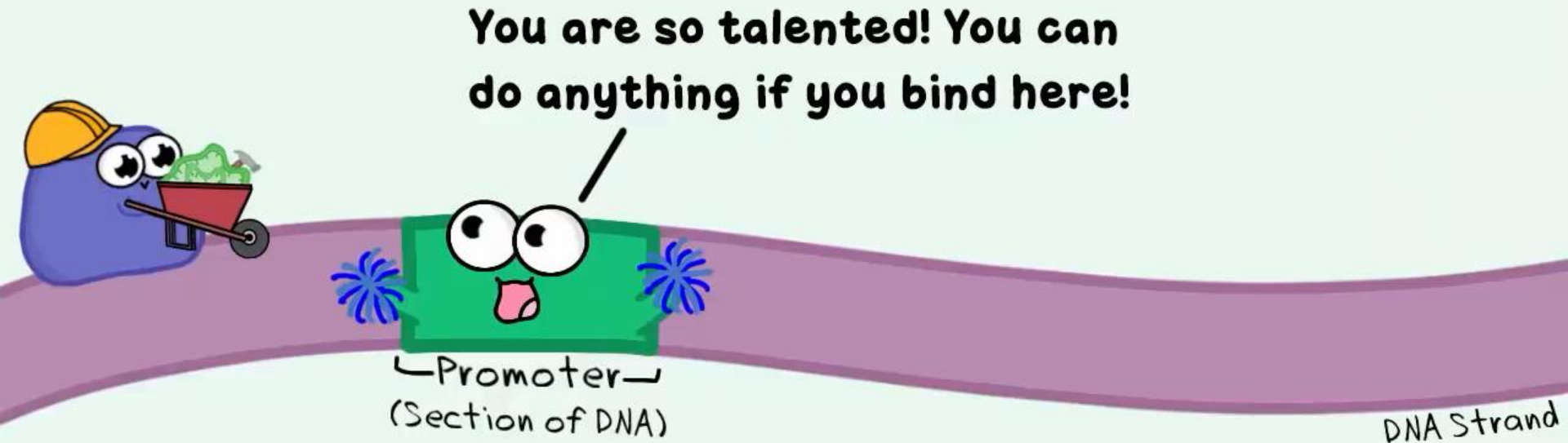
Metabolismo de la Lactosa en bacterias



El operon *lac* tiene 3 genes involucrados en el metabolismo de la lactosa: *lacZ*, *lacY* y *lacA* y, un gen que codifica para la proteína represora que regula la expresión de estos genes: *lacI*.

Transcripción

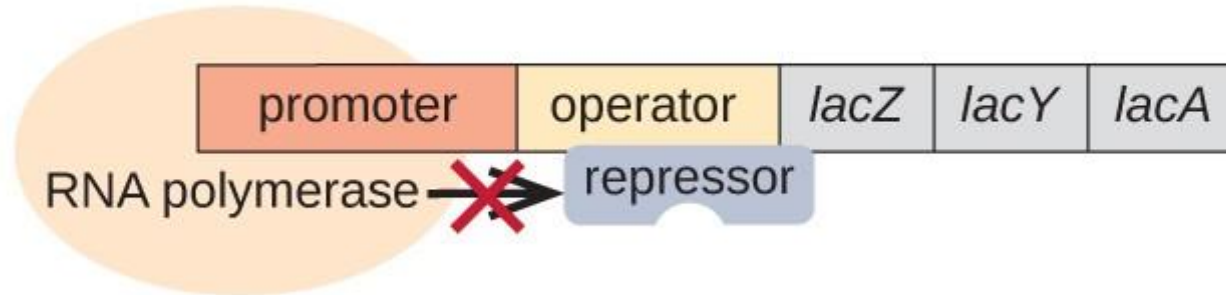
Regulación de la expresión de genes-Ejemplo en bacterias



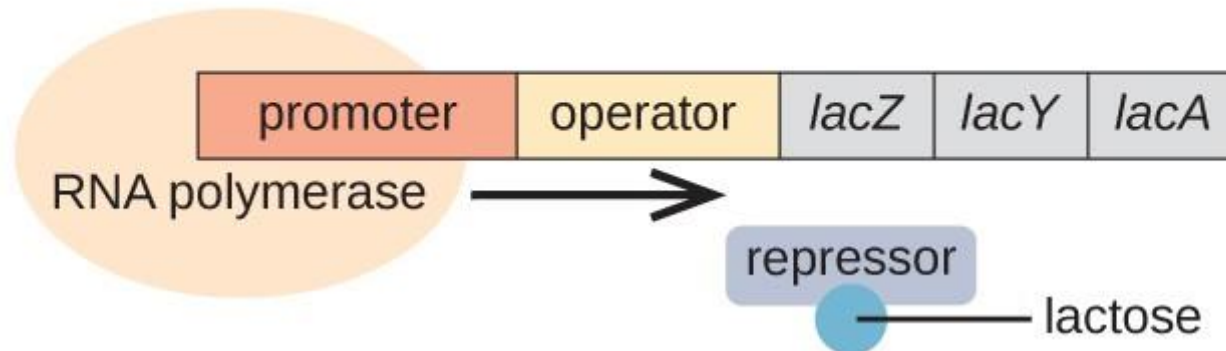
Transcripción

Regulación de la expresión de genes-Ejemplo en bacterias

In the absence of lactose, the *lac* repressor binds the operator, and transcription is blocked.

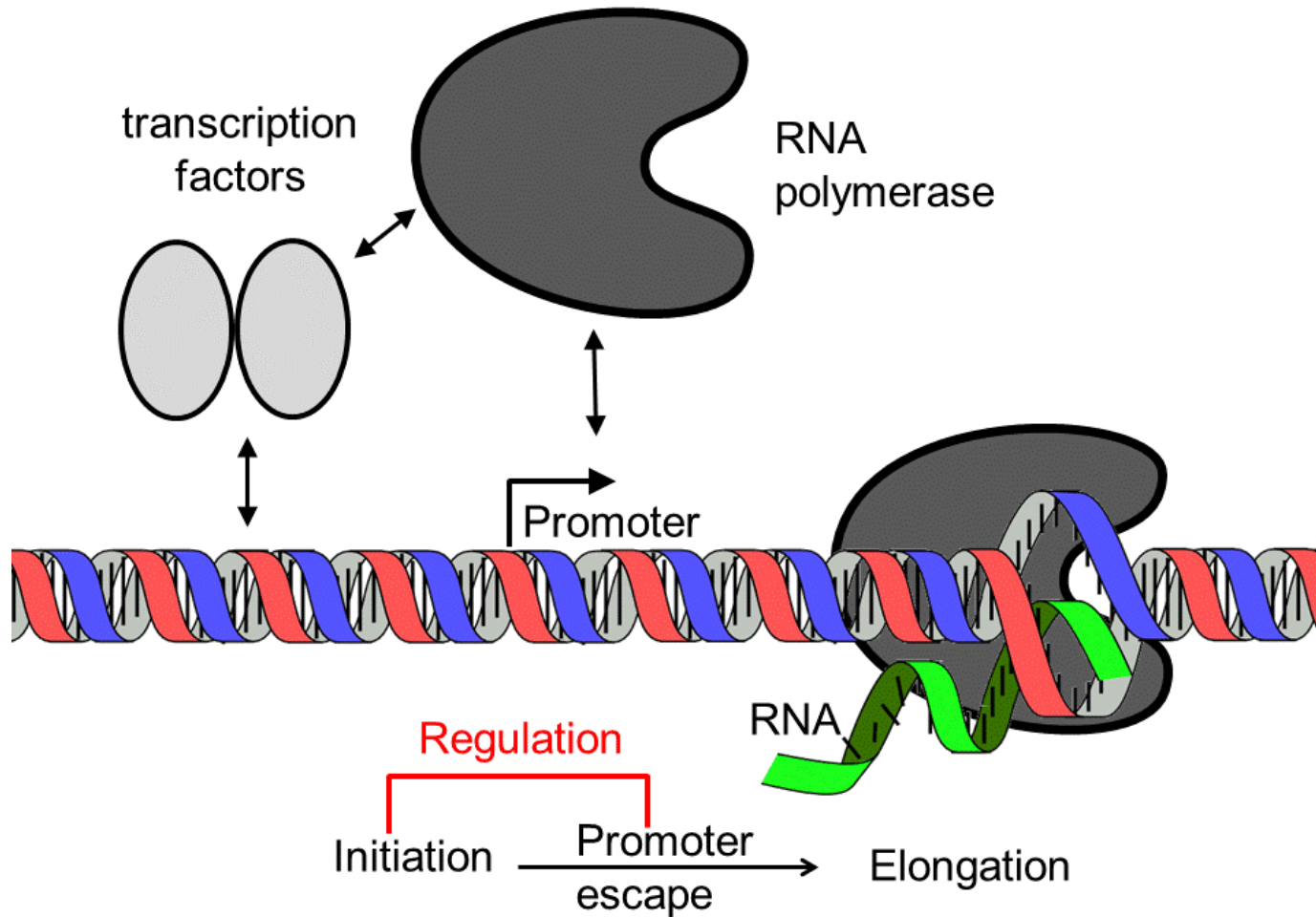


In the presence of lactose, the *lac* repressor is released from the operator, and transcription proceeds at a slow rate.



Transcripción

Regulación de la expresión de genes

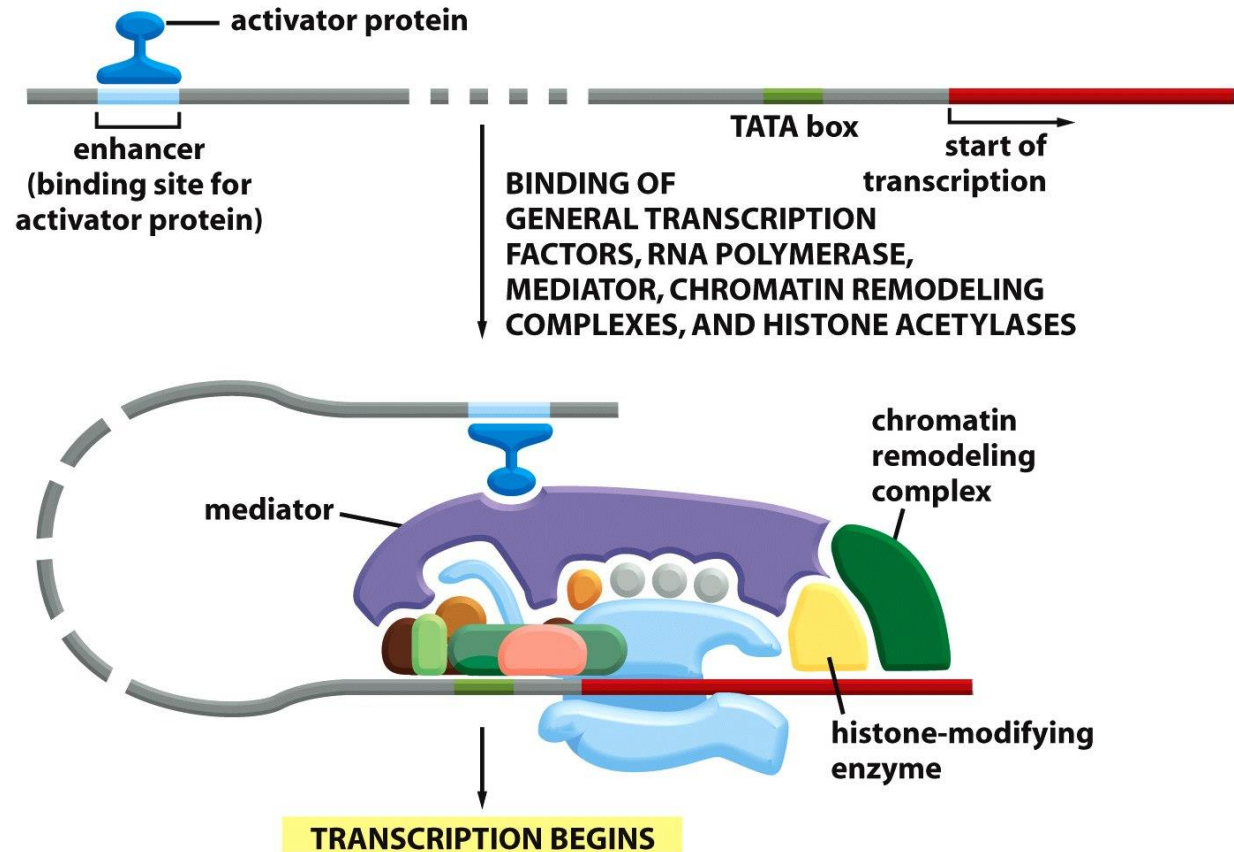


Transcripción

Regulación de la expresión de genes

En el proceso también participan mediadores que se unen a secuencias que regulan la eficiencia de la transcripción (**enhancers**).

Otros elementos incluyen **remodeladores de cromatina** y **modificadores de histonas**.

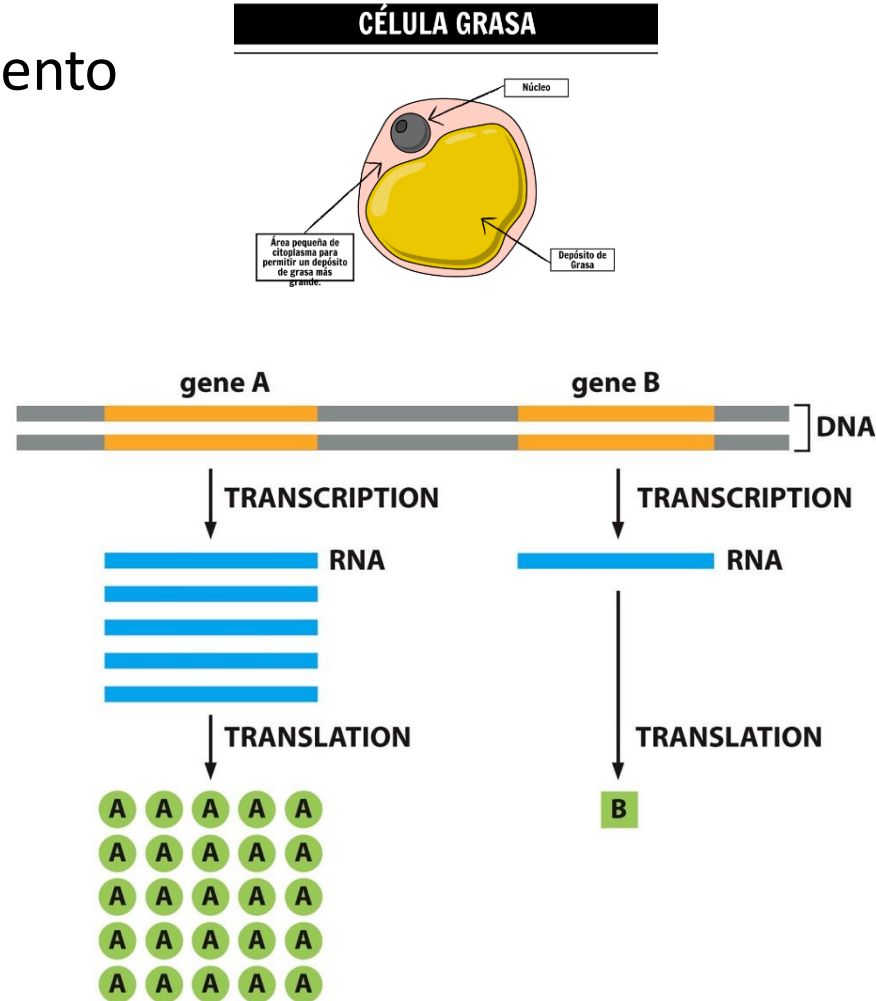


Transcripción

Regulación de la expresión de genes

Gen A: Almacenamiento de Lípidos

Gen B: Transporte celular

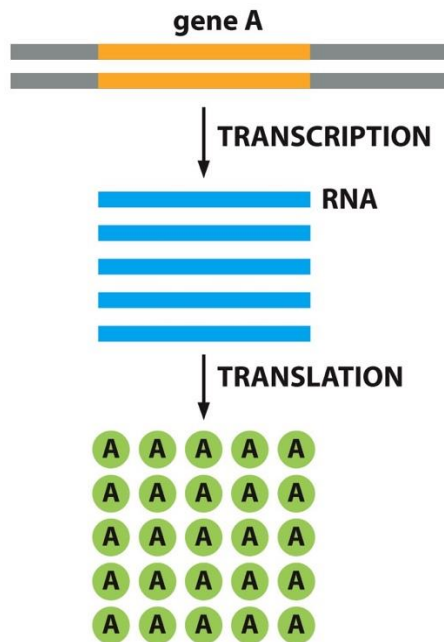
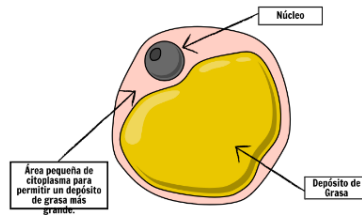


Transcripción

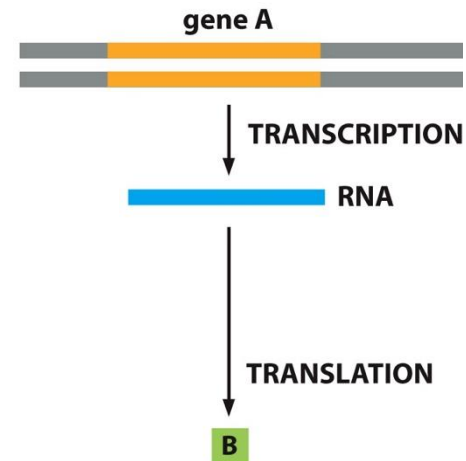
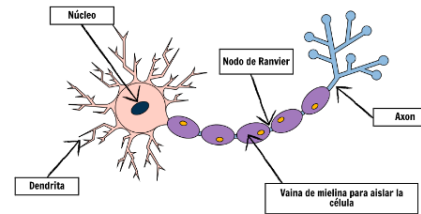
Regulación de la expresión de genes

Gen A: Almacenamiento de Lípidos

CÉLULA GRASA



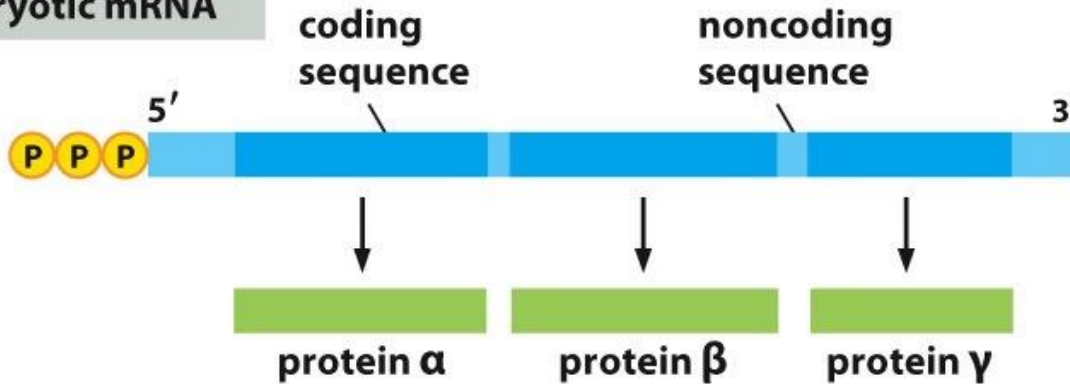
CÉLULA NERVIOSA



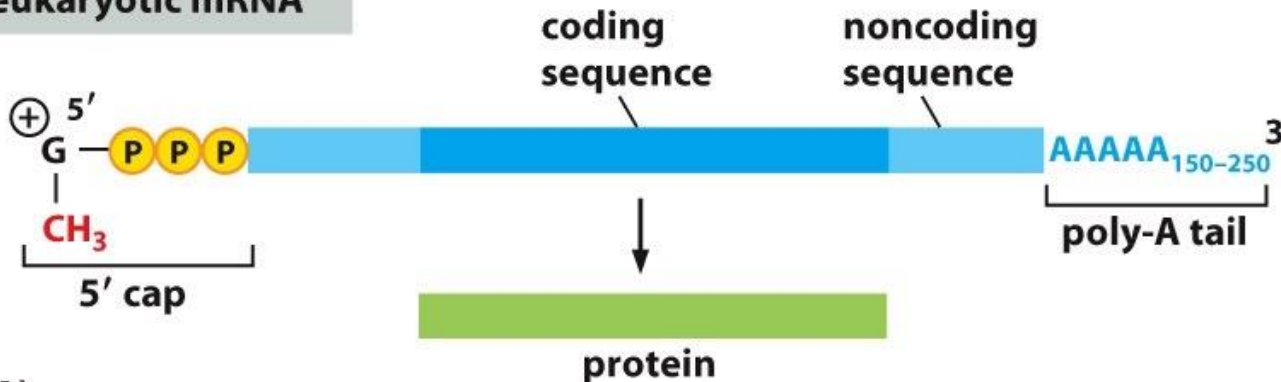
Transcripción

Regulación de la expresión de genes

prokaryotic mRNA



eukaryotic mRNA



(A)

En **procariontes**, un set de **genes** adyacentes es habitualmente transcrito en una unidad transcripcional (**operón**), entonces el **ARN mensajero codifica para varias proteínas**.

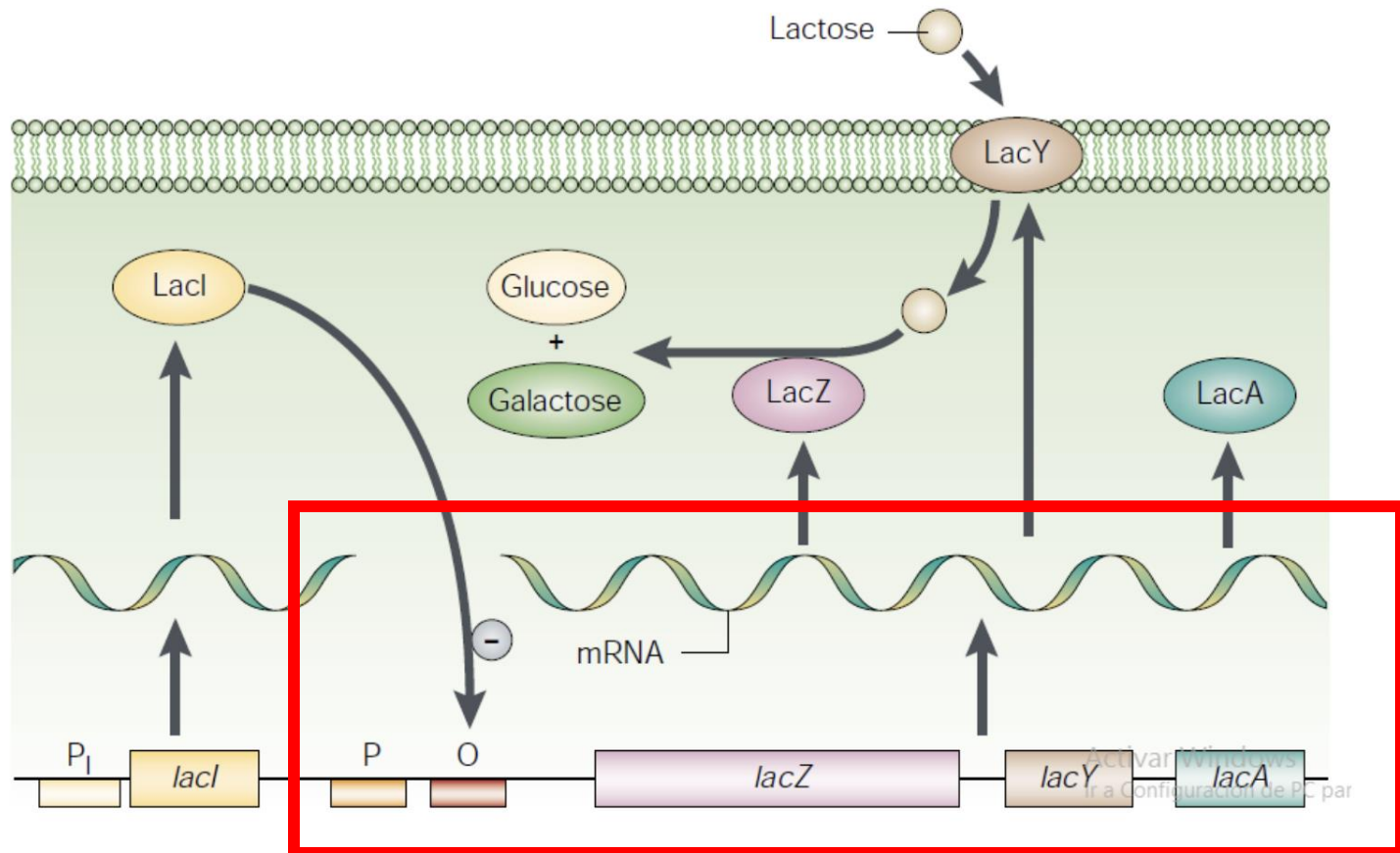
En **eucariontes**, 1 unidad transcripcional posee solo **1 gen**, generando **1 sólo ARN mensajero**, aunque puede generar varias **isoformas** de una proteína. Los genes cuentan también con sitios de regulación de expresión (**operadores**) a los cuales se unen distintos tipos de proteínas, como **factores de transcripción y represores**.

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

Metabolismo de la Lactosa en bacterias

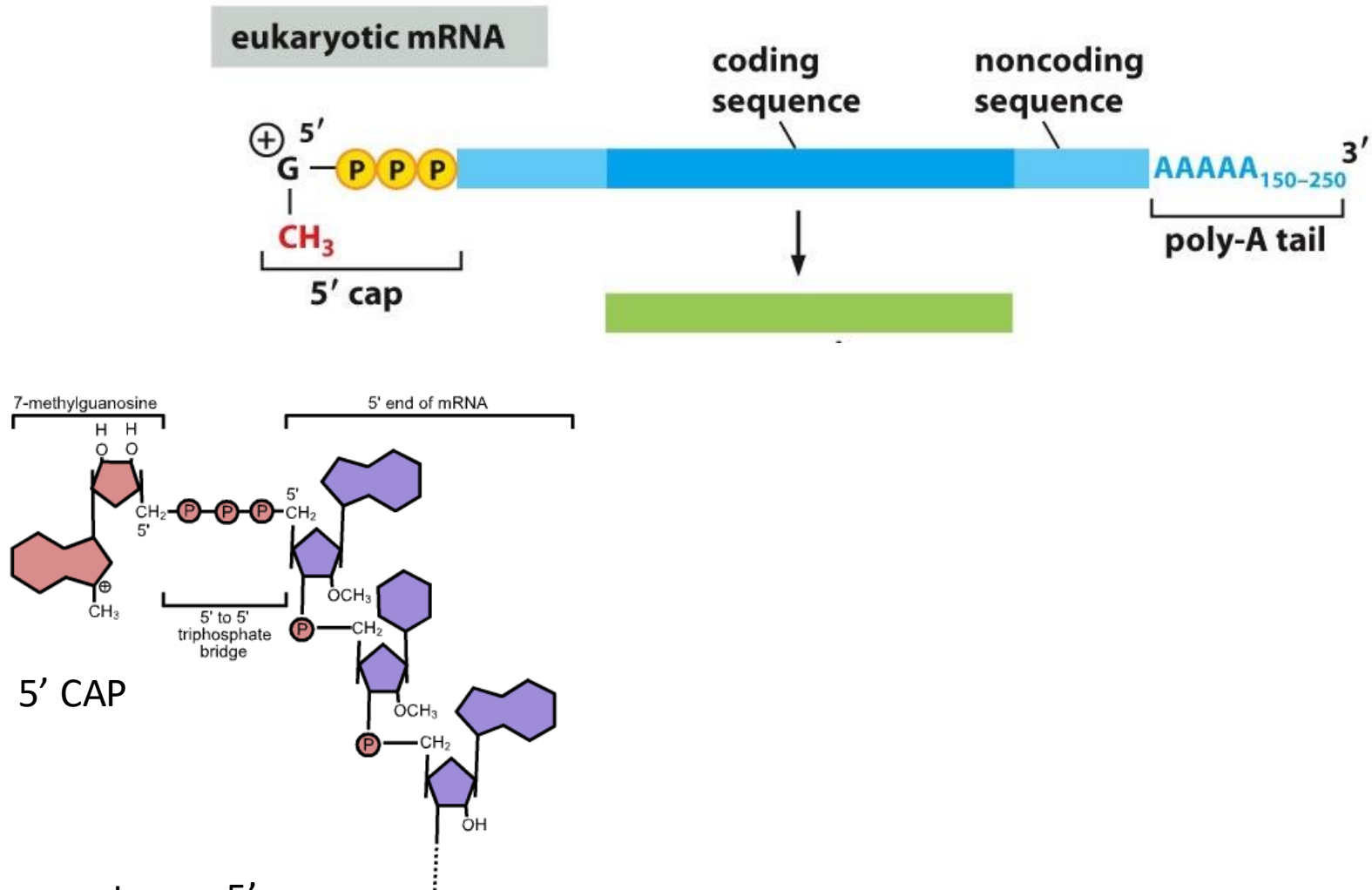
Operón



El operon *lac* tiene 3 genes involucrados en el metabolismo de la lactosa: *lacZ*, *lacY* y *lacA* y, un gen que codifica para la proteína represora que regula la expresión de estos genes: *lacI*.

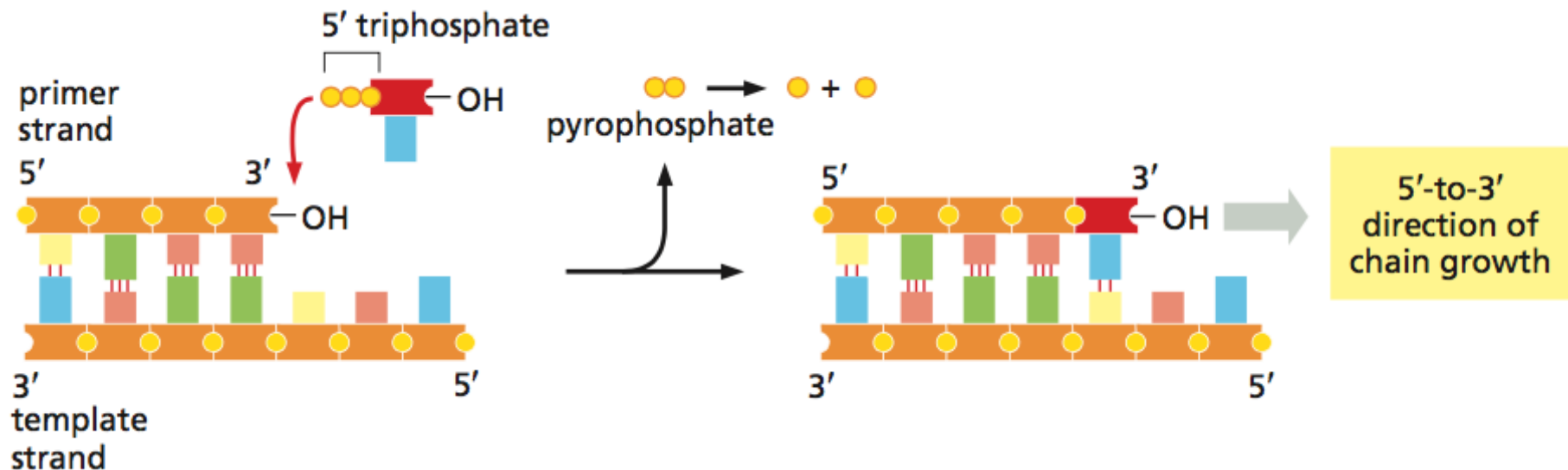
Transcripción

Modificación del mRNA – Ejemplo de Eucariontes



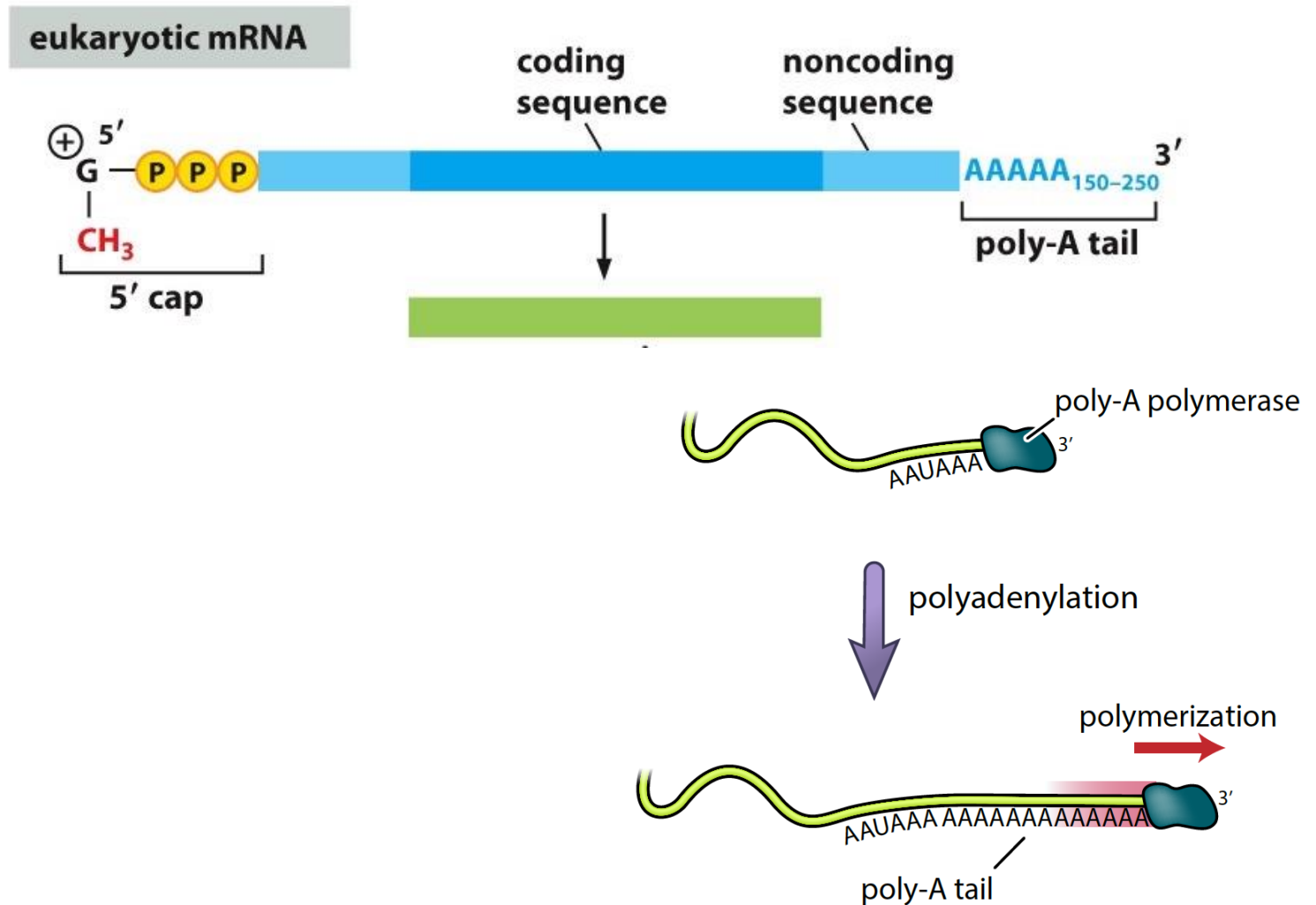
Cap en extremo 5':
Guanina metilada en la posición 7

Nucleótidos Tri-Fosfato requeridos para la Replicación y Transcripción



Transcripción

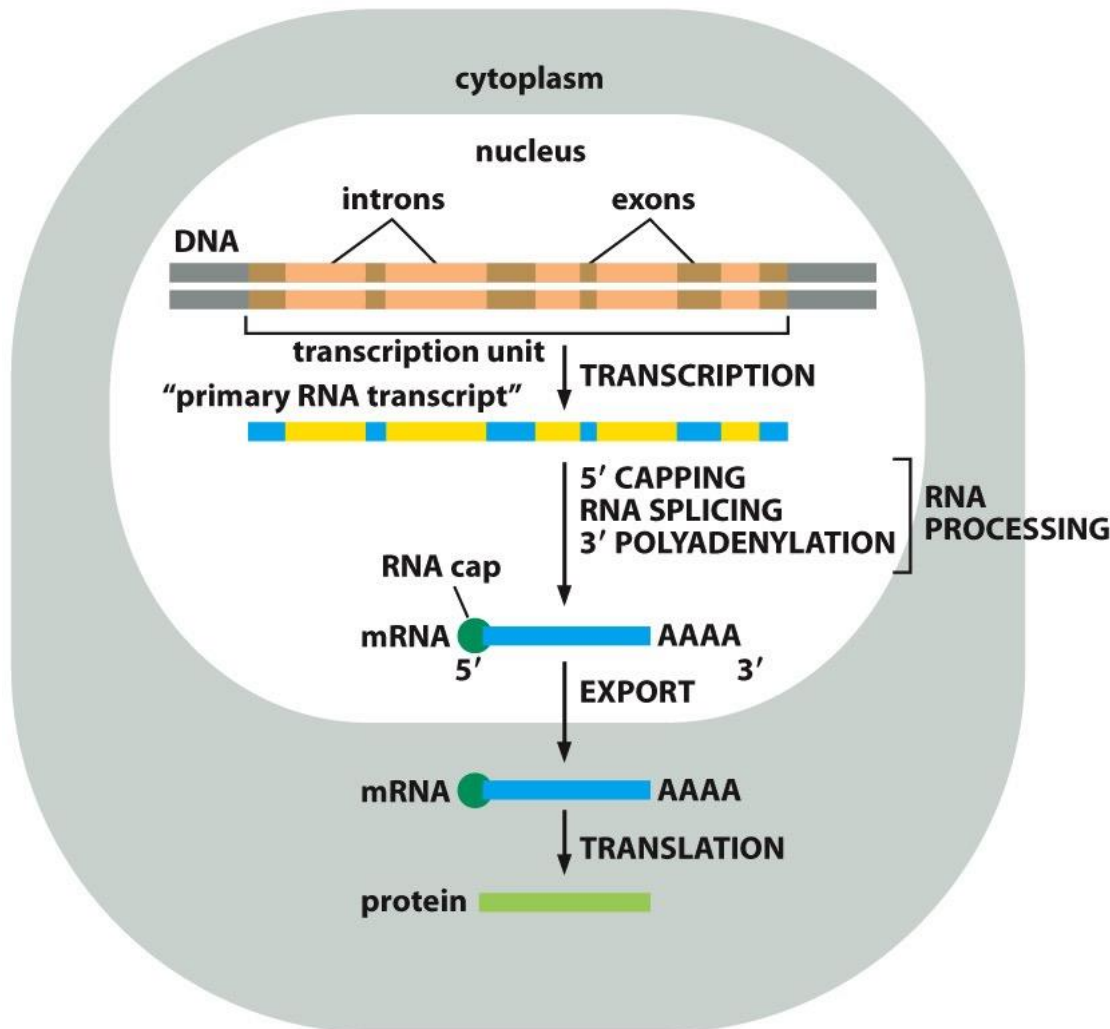
Modificación del mRNA – Ejemplo de Eucariontes



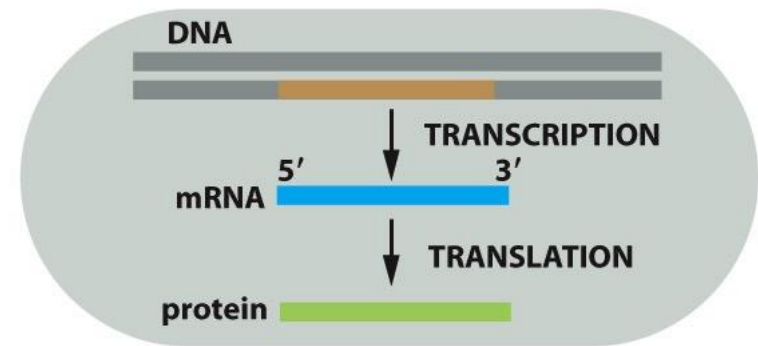
Cola poli(A) en el extremo 3'

Transcripción Eucariontes vs procariontes

(A) EUKARYOTES



(B) PROKARYOTES



A diferencia de procariontes, **en eucariontes la transcripción es solo uno de los pasos** necesarios para generar una hebra de ARN mensajero madura (que se traduce a una proteína).

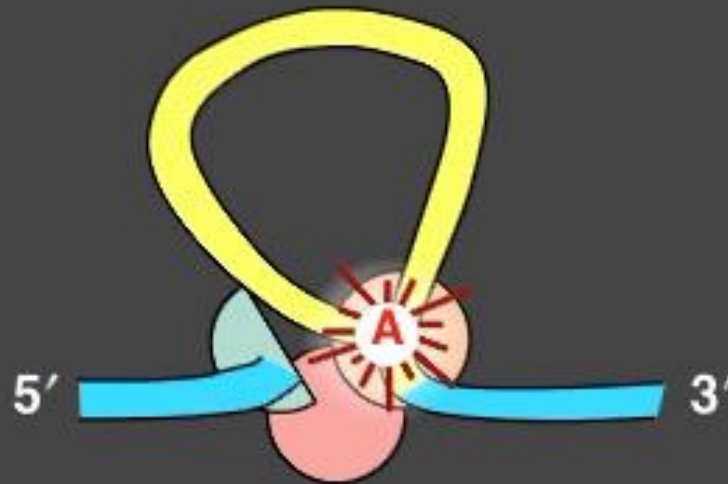
Otros pasos necesarios son la **modificación covalente (capping 5' y poliA 3')** de los extremos del ARN y la **remoción de los intrones por splicing**.

Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 6.

Transcripción

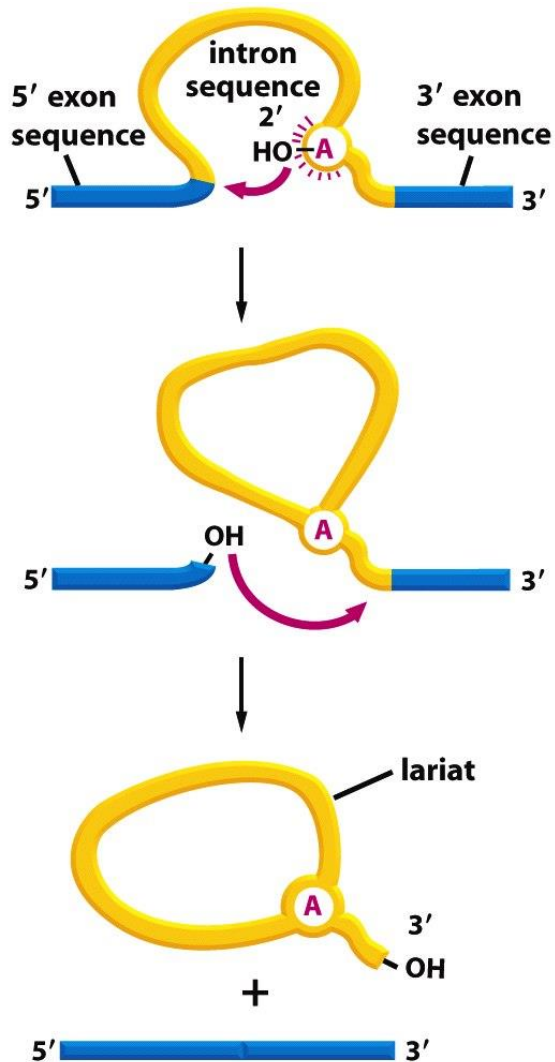
Eucariontes: splicing del ARNm



Transcripción

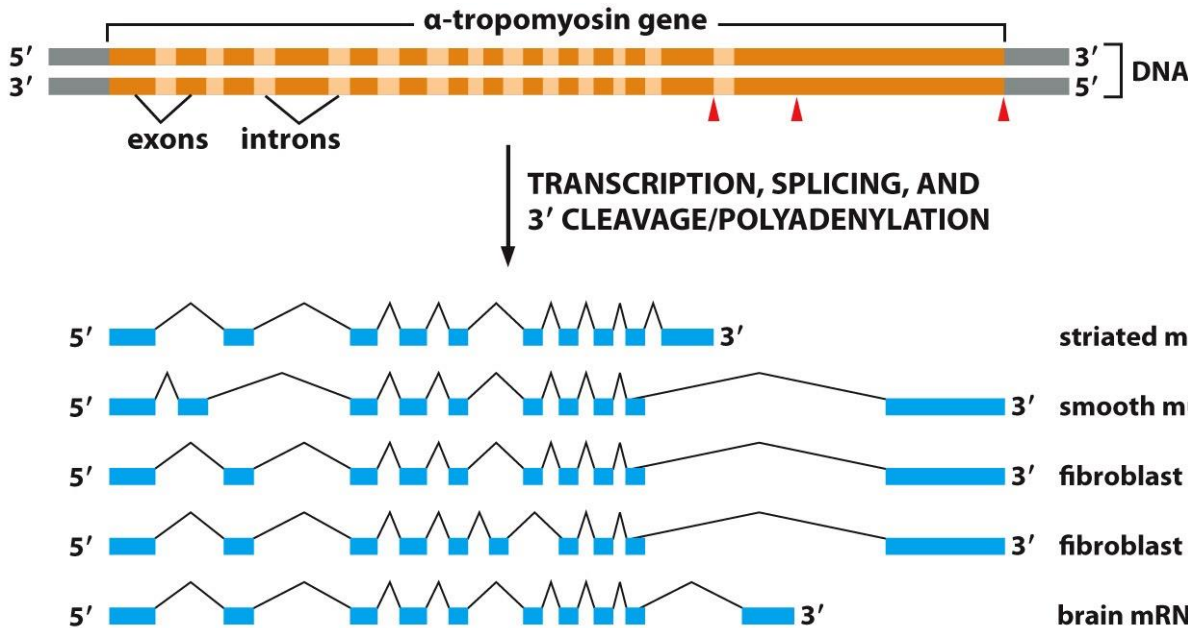
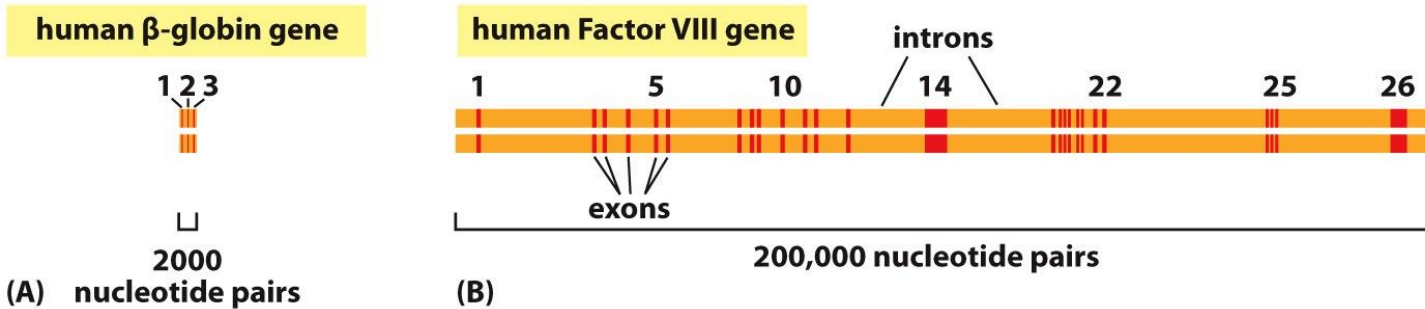
Eucariontes: splicing del ARNm

- Secuencias específicas en la unión intrón-exón, especifican el splicing
- Complejos formados por RNA y proteínas realizan el splicing.



Transcripción

Eucariontes: splicing del ARNm



Exones = regiones codificantes

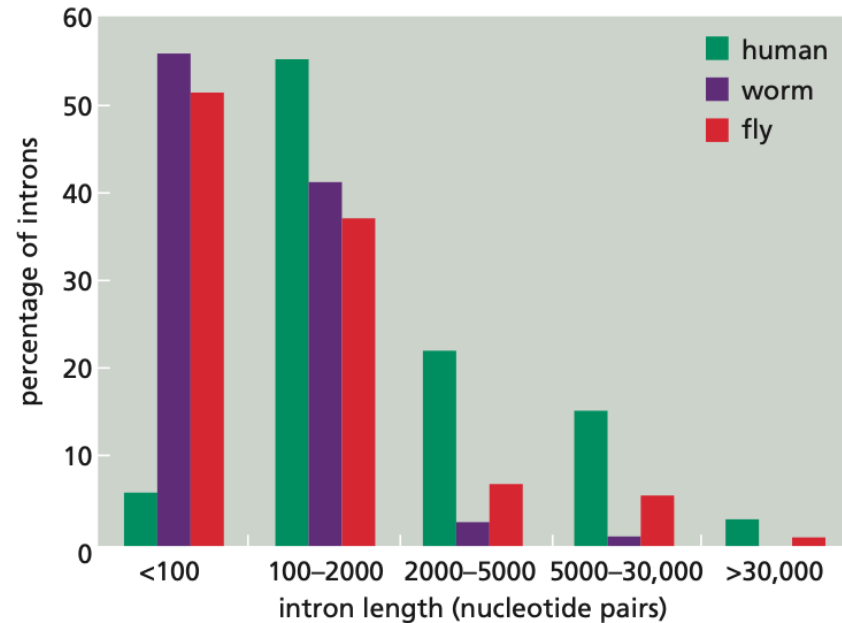
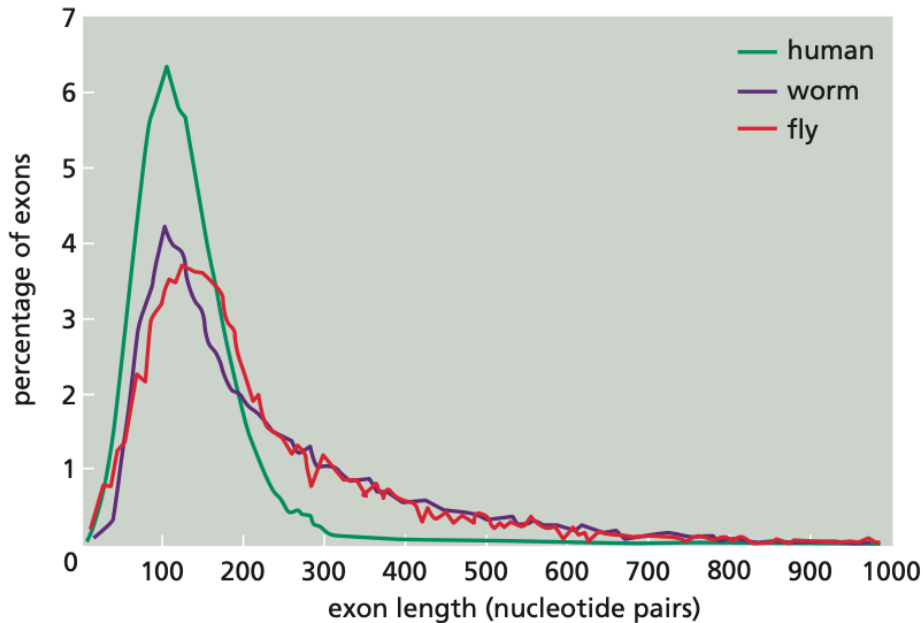
Intrones = regiones no codificantes (eliminadas por **splicing**)

IMPORTANTE

El **splicing** puede ocurrir en **distintos puntos**, generando **distintos ARN mensajeros (distintas variantes o isoformas de una proteína)**

Transcripción

¿Por qué es importante el splicing?



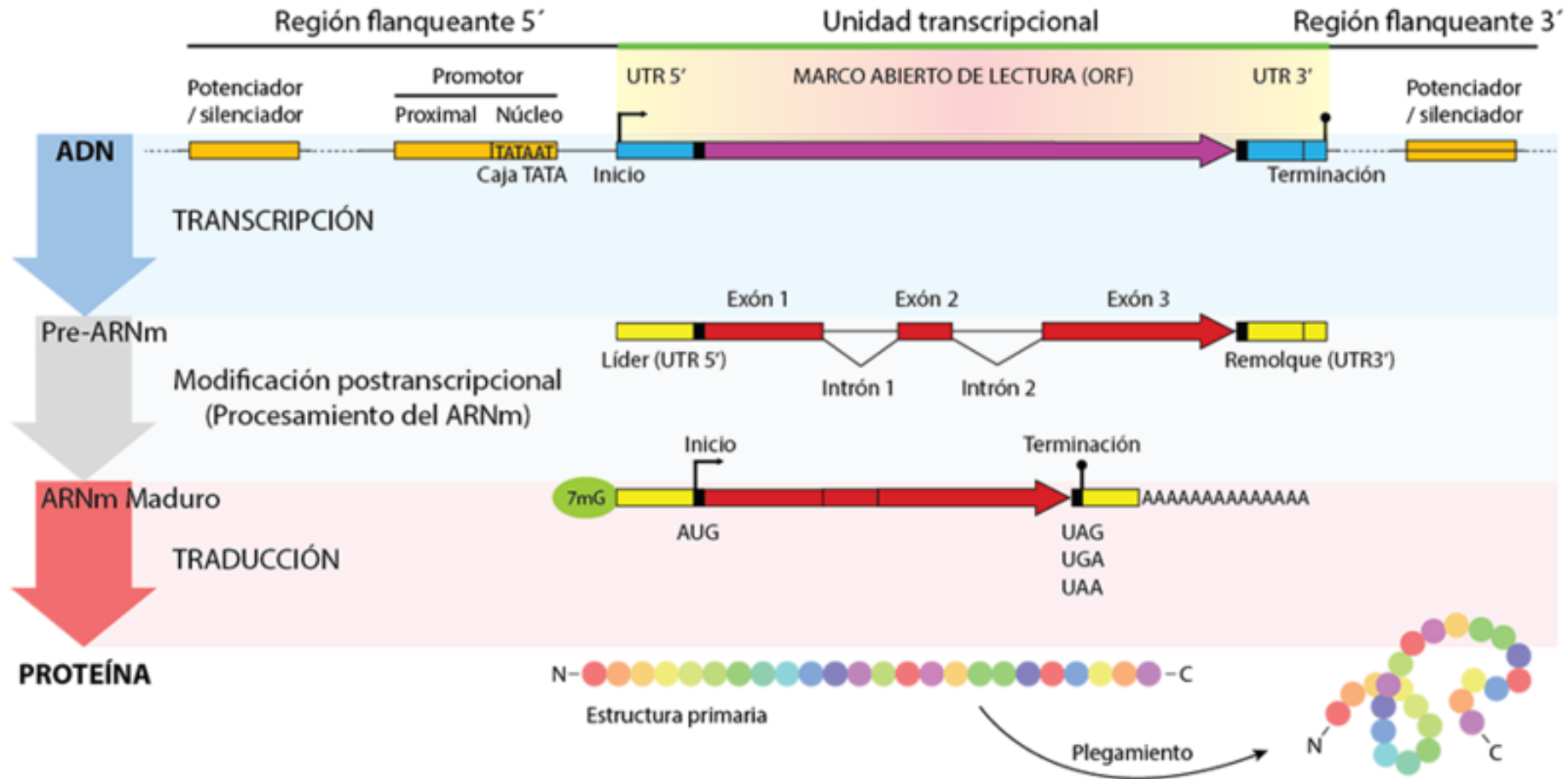
El **tamaño de los exones** (las regiones codificantes) es **similar** entre distintos organismos eucariontes, mientras que los **intrones** son de **tamaños variables**.

¿Cuál podría ser la principal Ventaja del Splicing?

El splicing permite **innovación** en la función celular

Estructura básica de un gen

Ejemplo Eucariontes



Conceptos importantes de la Clase

1. La transcripción es el proceso de copia del ADN en ARN.
2. Hay 3 tipos principales de ARN: ARNm, ARNt y ARNr.
3. El proceso de transcripción tiene 4 etapas: Reconocimiento, iniciación, elongación y terminación. La iniciación necesita de una secuencia de ADN promotor para reclutar a la polimerasa de ARN, y el de terminación, una secuencia de término.
4. La transcripción permite controlar la expresión de genes en distintas células y la cantidad de proteína de una célula.
5. En eucariontes, el proceso de transcripción genera un ARN primario que debe ser editado para su traducción.
6. Los genes en procariontes se encuentran en operones.

Próximo Módulo

9.40hrs

Seminario 2

Módulo 2

Asistencia Obligatoria



Cesar Ramírez-Sarmiento
**Instituto de Ingeniería Biológica y
Médica UC**